BLOCO A · PRIORIDADE MÁXIMA

A Polaridade, forças intermoleculares e solubilidade

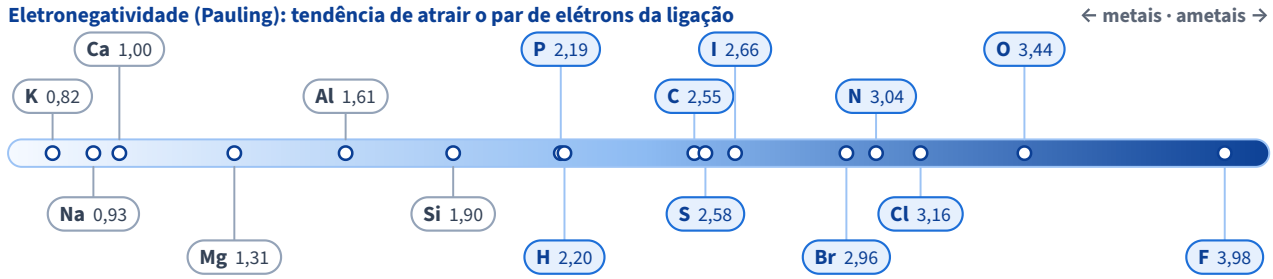
Eletronegatividade → polaridade → forças intermoleculares → solubilidade → membrana.

PRIORIDADE MÁXIMA

1 · Eletronegatividade: quem puxa mais o par de elétrons?

o ponto de partida de tudo

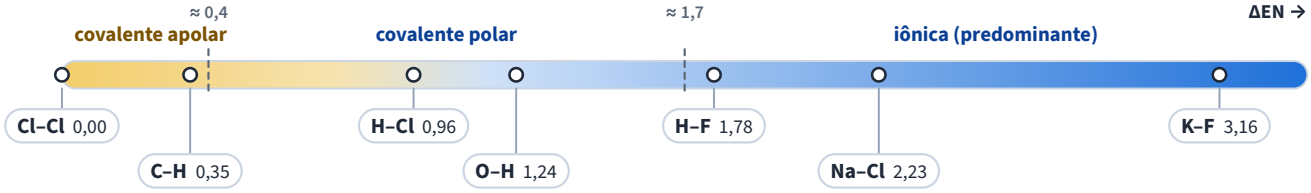
É a tendência de um átomo, **dentro de uma ligação**, de atrair o par de elétrons compartilhado. Aumenta para a **direita** e para **cima** na tabela (gases nobres à parte). Quem atrai mais fica com carga parcial negativa (**δ−**); o outro, com **δ+**.



Valores de Pauling (adimensionais). Não é preciso decorá-los: o que cai é **comparar posições** na tabela.

EMPATES TÉCNICOS Muitos livros usam **F > O > N > Cl > Br > I > S > C > H**, mas, por Pauling, o **Cl (3,16) supera levemente o N (3,04)** e **H (2,20) ≈ P (2,19)**. Sem valores no enunciado, só conclua com pares de diferença grande.

2 · Da diferença de eletronegatividade ao tipo de ligação

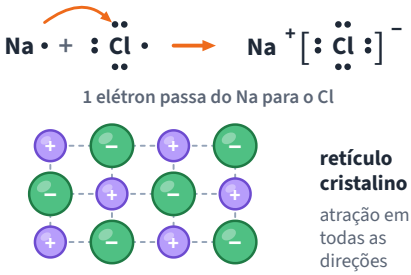


$\Delta EN = |EN_1 - EN_2|$. A transição é **gradual**: não existe ligação "100% iônica" nem salto brusco.

FRONTEIRAS SÃO CONVENÇÃO Os limites 0,4 e 1,7 são didáticos, não leis (HF: ΔEN = 1,78 e é molécula covalente). Nas provas vale o **tipo de elemento**: metal + ametal → iônica · ametal + ametal (ou H) → covalente · metal + metal → metálica.

3 · Os três tipos de ligação entre átomos

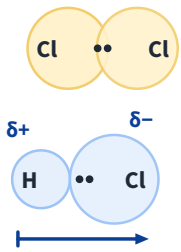
IÔNICA · METAL + AMETAL



retículo cristalino
atração em todas as direções

- Atração entre **cátions e ânions**; sólidos duros e quebradiços, **P.F./P.E. altos**.
- **Não conduzem** no sólido; conduzem **fundidos ou dissolvidos** (íons livres).
- Ex.: NaCl, KBr, MgO, $CaCO_3$.

COVALENTE · AMETAL + AMETAL/H

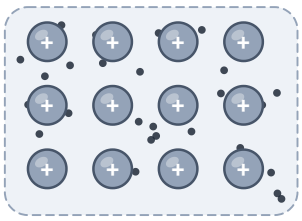


Cl_2 · apolar
ΔEN = 0
nuvem simétrica

HCl · polar
ΔEN ≈ 0,96
par deslocado p/ Cl

- **Compartilham pares** de elétrons: **apolar** (O_2, N_2) ou **polar** (HCl, H_2O).
- Moleculares: P.F./P.E. dependem das **forças intermoleculares** (p. 4); em rede (diamante, SiO_2), P.F. altíssimo.
- Em geral **não conduzem** (exceção: grafita).

METÁLICA · METAL + METAL



cátions metálicos fixos

• **elétrons** deslocalizados

elétrons livres conduzem corrente

- **Cátions fixos** num "mar" de elétrons deslocalizados.
- **Condutores** de eletricidade e calor; **maleáveis e dúcteis**; brilho metálico.
- Ligas: aço (Fe + C), latão (Cu + Zn), bronze (Cu + Sn).

NO ENEM

Pergunta típica: *"Esta solução aquosa conduz corrente?"* Passos: **(1)** classifique os elementos → **(2)** deduza o tipo de ligação → **(3)** relacione com a propriedade. NaCl dissolvido **conduz** (íons livres); **sacarose** dissolvida **não** conduz (moléculas neutras); HCl em água conduz porque a molécula **ioniza**.

Geometria e polaridade: o método em 3 passos

convenção: o vetor μ aponta para o polo δ−

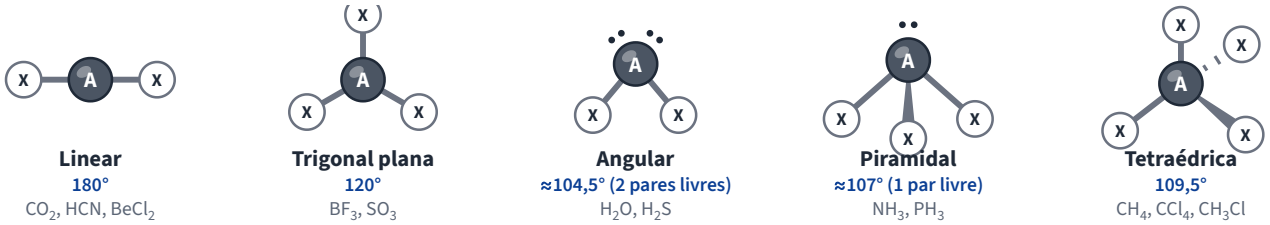
1 · LIGAÇÕES
Compare as eletronegatividades. Cada ligação polar é um **vetor μ** apontando para o átomo mais eletronegativo (cruz no polo δ+).

→

2 · GEOMETRIA
Conte as **nuvens eletrônicas** do átomo central (ligação simples, dupla ou tripla = 1; par livre = 1). Elas se repelem ao máximo.

→

3 · SOMA VETORIAL
$\mu_R = 0$ → molécula **apolar**. $\mu_R \neq 0$ → molécula **polar**. Ligações polares podem dar molécula apolar!



Linear
180°
CO_2, HCN, $BeCl_2$

Trigonal plana
120°
BF_3, SO_3

Angular
≈104,5° (2 pares livres)
H_2O, H_2S

Piramidal
≈107° (1 par livre)
NH_3, PH_3

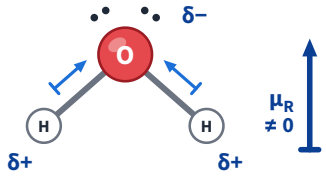
Tetraédrica
109,5°
CH_4, CCl_4, CH_3Cl

A = átomo central; X = ligantes. A geometria descreve só a posição dos **átomos**; pares livres (pontos) influenciam o ângulo, mas não aparecem no nome.

Seis moléculas que você precisa dominar

cunha = para frente · tracejado = para trás

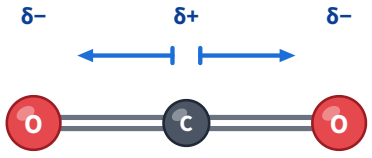
H_2O — água



2 pares livres no O

Angular · 104,5° — POLAR

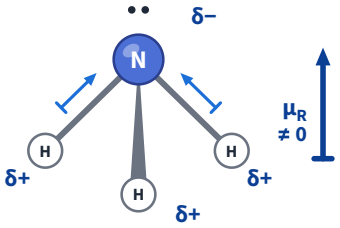
CO_2 — dióxido de carbono



vetores se anulam: $\mu_R = 0$

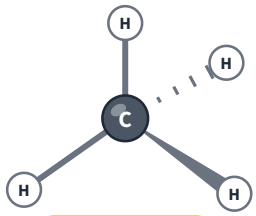
Linear · 180° — APOLAR

NH_3 — amônia



Piramidal · ≈107° — POLAR

CH_4 — metano

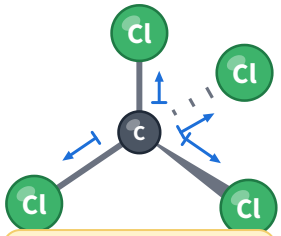


C–H
ΔEN 0,35
(baixa)

simétrica: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · 109,5° — APOLAR

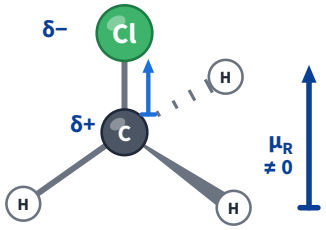
CCl_4 — tetracloreto de carbono



4 vetores se anulam: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · ligações polares — APOLAR

CH_3Cl — clorometano



Tetraédrica · ligantes diferentes — POLAR

REGRA PRÁTICA DE SIMETRIA

Sem par livre no átomo central e ligantes iguais → molécula simétrica → **apolar** (CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3, SO_3).
Par livre no átomo central ou ligantes diferentes → em geral **polar** (H_2O, NH_3, SO_2, CH_3Cl, $CHCl_3$).
Diatômicas: iguais (O_2, N_2, Cl_2) → apolares; diferentes (HCl, CO) → polares.

EXCEÇÕES DA REGRA

Pares livres **não** garantem polaridade quando a geometria é simétrica: **XeF_4** (quadrado planar) e XeF_2 (linear) são **apolares**. O ozônio (O_3), só de oxigênio, é **levemente polar** (angular). Hidrocarbonetos pequenos são tratados como apolares (ΔEN C–H pequena).

MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
O_2, N_2, Cl_2	linear	apolar
HCl, CO, HCN	linear	polar
BF_3, SO_3	trigonal plana	apolar
SO_2, O_3, H_2S	angular	polar

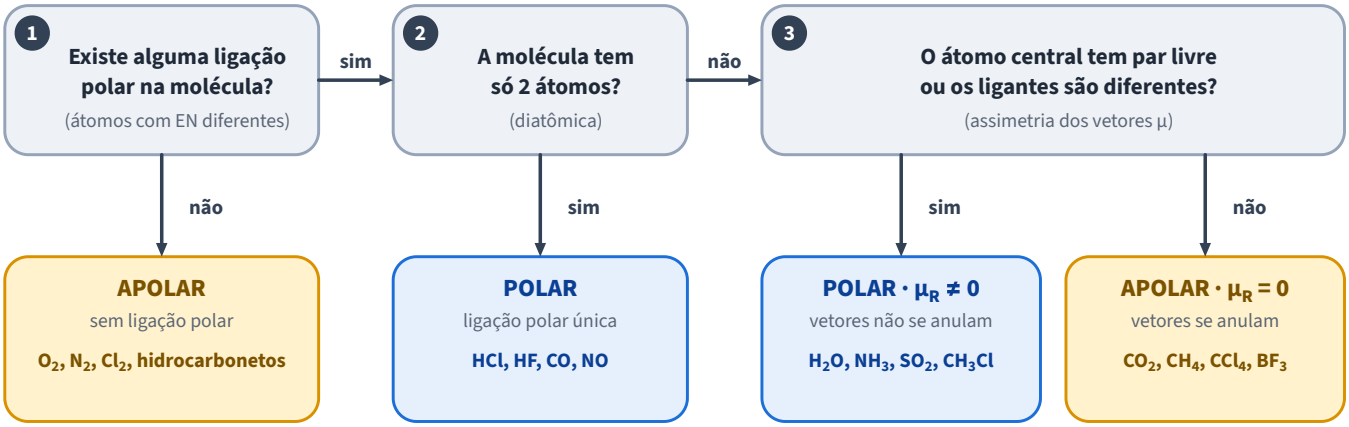
MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
PH_3, NH_3	piramidal	polar
$CHCl_3$, CH_2Cl_2	tetraédrica (assimétrica)	polar
C_2H_4, C_6H_6	plana	apolar
C_2H_6, C_3H_8 (alcanos)	zigue-zague	apolar

NO ENEM

Polaridade **raramente** é cobrada isolada: aparece como **justificativa** (por que o óleo não se mistura com a água? por que o ponto de ebulição é maior?). Quase sempre a questão fornece a fórmula estrutural: **(1)** procure pares livres no átomo central, **(2)** verifique se os ligantes são iguais e simétricos, **(3)** conclua **polar** ou **apolar** e só então relacione com solubilidade (próximas páginas).

Fluxograma: a molécula é polar ou apolar?

em dúvida: desenhe os vetores μ de cada ligação e some



POLAR → INTERAGE COM A ÁGUA → HIDROFÍLICA

Moléculas **polares** e íons interagem com a água por **dipolo–dipolo**, **ligação de hidrogênio** ou **íon–dipolo**. Tendem a ser **hidrofílicas** ("afinidade pela água") e **solúveis em água**.

Ex.: sal de cozinha, açúcar, etanol, ácido acético, amônia.

APOLAR → INTERAGE COM ÓLEOS → LIPOFÍLICA / HIDROFÓBICA

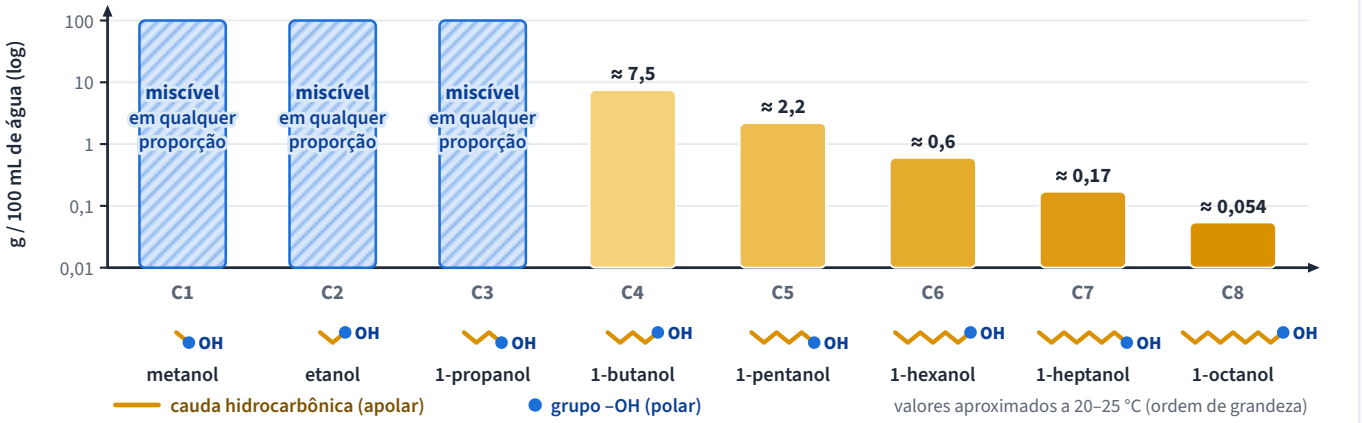
Moléculas **apolares** interagem por **forças de London** com óleos, gorduras e solventes apolares. Tendem a ser **lipofílicas** ("afinidade por gordura") e **hidrofóbicas** (pouco solúveis em água).

Ex.: gasolina, óleos vegetais, ceras, I_2, hexano.

SÃO TENDÊNCIAS, NÃO LEIS "Hidrofóbico" **não é repulsão**: a água simplesmente prefere interagir consigo mesma (ligações de hidrogênio) a abrir espaço para moléculas apolares. E há substâncias pouco solúveis em água **e** em óleo (ex.: sílica). A solubilidade depende da estrutura **completa** da molécula, não de um grupo isolado.

Grupo polar não garante solubilidade: o peso da cadeia apolar

álcoois lineares



Cada carbono acrescentado soma uma porção **apolar** que interage mal com a água e interrompe a rede de ligações de hidrogênio dela: a solubilidade despenca depois de ≈ 3–4 carbonos.

CABEÇA POLAR × CAUDA APOLAR

A hidroxila (-OH) forma ligação de hidrogênio com a água; a cadeia C_{nH2n+1} só faz forças de London. **Quem vence?** Depende da proporção: **≈ 1 grupo polar para cada 3–4 carbonos** ainda é solúvel (regra de bolso, aproximada).

EXEMPLOS QUE LIGAM À BIOLOGIA

- Ácido acético (2 C): miscível; **ácido esteárico** (18 C): insolúvel — é gordura.
- Glicose (6 C, 5 –OH): muito solúvel; **colesterol** (27 C, 1 –OH): praticamente insolúvel.
- Triglicerídeo: 3 ésteres polares, mas 3 cadeias de 15–17 C → **apolar**.

TESTE RÁPIDO

1 Os álcoois metanol e etanol são miscíveis com a água em qualquer proporção, mas a solubilidade diminui do 1-butanol ao 1-octanol. Essa tendência ocorre porque, ao aumentar a cadeia:

A a hidroxila deixa de ser polar.
B cresce a porção apolar, que interage pouco com a água.
C as ligações de hidrogênio com a água ficam mais fortes.
D o álcool passa a formar ligações iônicas.

2 Entre as substâncias abaixo, a que tende a ser **mais solúvel em água** é:

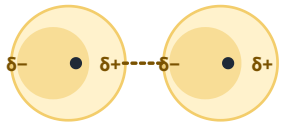
A CCl_4
B CH_3OH
C hexano, C_6H_{14}
D I_2
E CH_4

As quatro interações entre moléculas

não confunda com as ligações DENTRO das moléculas

Dispersão de London

todas as moléculas



dipolo instantâneo — dipolo induzido

atração fraca e momentânea

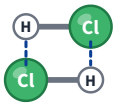
Dipolo instantâneo induz dipolo no vizinho. **Única** força nas apolares; cresce com a **massa e a área de contato**.

Dipolo permanente

moléculas polares



cabeça com cauda

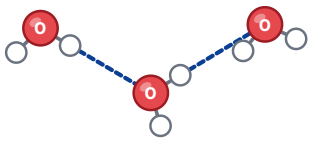


polos opostos se alinham e se atraem

O polo δ+ de uma molécula atrai o δ− de outra: HCl, SO_2, $CHCl_3$, propanona.

Ligação de hidrogênio

H–F, H–O, H–N

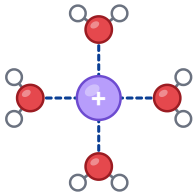


O–H···O (tracejado = lig. de H)

H ligado a **F, O ou N** atrai um **par livre** de F, O ou N vizinho: H_2O, NH_3, HF, álcoois, ácidos.

Íon–dipolo

íon + polar



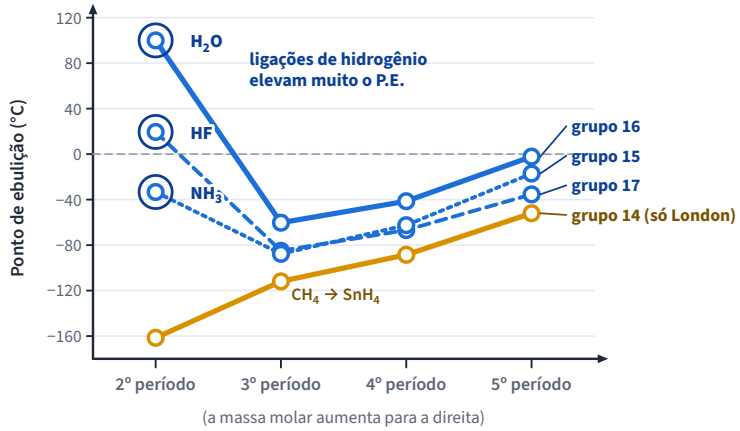
O (δ−) voltado para o cátion

Íon atrai o polo oposto da molécula polar: **dissolução de sais em água**. A mais intensa das quatro.

ORDEM DE INTENSIDADE **íon–dipolo > ligação de hidrogênio > dipolo–dipolo > London** — válida para moléculas de **tamanho semelhante**. Quanto mais forte a interação, **maiores** P.F., P.E., viscosidade e tensão superficial, e **menor** a volatilidade (pressão de vapor).

Prova gráfica: o P.E. dos hidretos

clássico de vestibular e ENEM



(a massa molar aumenta para a direita)

GRUPO 14 (APOLARES)

Só London: o P.E. **cresce com a massa molar** (moléculas maiores se polarizam mais).

GRUPOS 15, 16 E 17

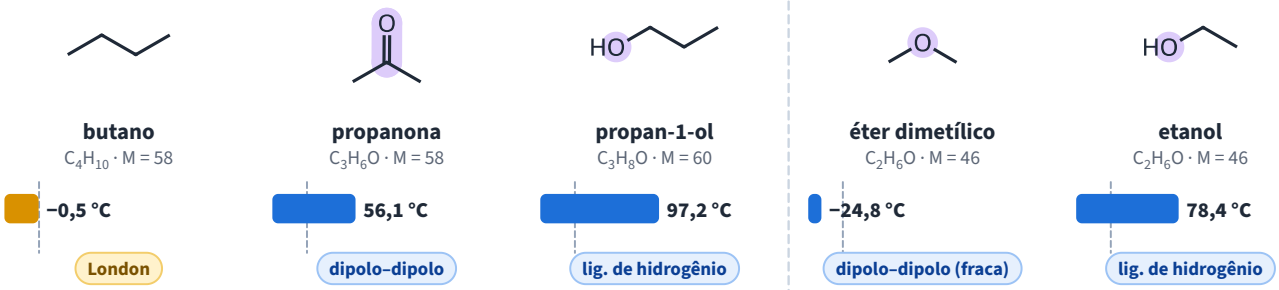
O 1º termo (NH_3, H_2O, HF) **foge da tendência**: P.E. muito alto por **ligações de hidrogênio**. A água lidera: cada molécula doa 2 H e recebe 2 ligações (rede 3D).

BIOLOGIA

No gelo, a rede de ligações de H é aberta e **menos densa**: o gelo **flutua** e isola a água líquida abaixo, preservando a vida aquática.

Mesma massa molar, forças diferentes

como ordenar pontos de ebulição



DUAS ARMADILHAS CLÁSSICAS

1. "London só existe em apolares" é **falso**: existe em **todas** as moléculas; nas polares soma-se às outras.

2. Ferver ou fundir **não quebra ligações covalentes**: na água, rompem-se **ligações de hidrogênio**; as ligações O–H permanecem.

MÉTODO PARA ORDENAR P.E.

(1) Qual é a força dominante? (lig. H > dipolo–dipolo > London). **(2)** Mesma força → maior massa/área de contato → maior P.E. **(3)** Isômeros: mais **ramificado** → menor superfície → **menor P.E.** (pentano 36 °C; neopentano 9,5 °C). **Cuidado:** uma apolar muito grande ($C_{20}H_{42}$, ≈ 343 °C) ferve acima do etanol (78 °C).

TESTE RÁPIDO

3 No gráfico dos hidretos do grupo 16, a água ferve a 100 °C, enquanto o H_2S, de maior massa molar, ferve a −60 °C. Essa diferença se explica porque, na água:

A a ligação O–H é mais forte que a S–H, e é ela que se rompe na ebulição.

B existem ligações de hidrogênio entre as moléculas.

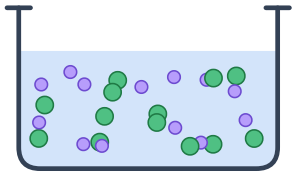
C a molécula é apolar e só tem forças de London.

D o oxigênio é menos eletronegativo que o enxofre.

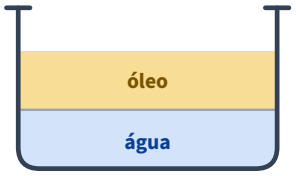
Semelhante dissolve semelhante

polar dissolve polar · apolar dissolve apolar

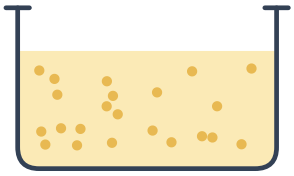
Uma substância se dissolve quando as **novas interações soluto–solvente** compensam as desfeitas (**soluto–soluto** e **solvente–solvente**), o que é fácil quando são da **mesma natureza**. **Miscibilidade** é a mesma ideia para dois líquidos: formam uma só fase?



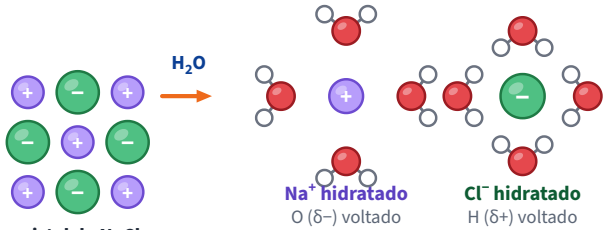
NaCl + água
1 fase · íon–dipolo
miscível / solúvel



óleo + água
2 fases · polar × apolar
imiscível: óleo (menos denso) flutua



óleo + gasolina
1 fase · apolar + apolar (London)
miscíveis



interação íon–dipolo (camada de solvatação)

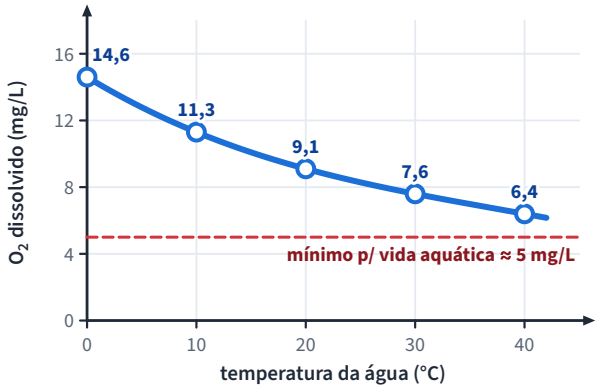
Como o sal se dissolve em água

- A água, polar, **orienta-se**: O (δ–) volta-se para o Na^+ e H (δ+) para o Cl^-.
- A energia liberada nas interações **íon–dipolo** compensa a energia gasta para desfazer o retículo e a rede de ligações de H da água.
- Cada íon fica envolvido por água (**hidratação / solvatação**) e se espalha: a solução **conduz corrente**.

DISSOCIAÇÃO × IONIZAÇÃO
Dissociação: o sal já tem íons e só os separa (NaCl). **Ionização**: a molécula **forma** íons ao reagir com a água ($HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$).

Gases em líquidos

temperatura e pressão



Valores típicos para água doce em equilíbrio com o ar (1 atm). Limite de ≈ 5 mg/L: referência usual de qualidade da água (ex.: CONAMA 357, classe 2).

GASES E TEMPERATURA
Dissolver um gás **libera calor**: **↑ T → ↓ solubilidade**. Refrigerante morno "perde o gás"; água aquecida por usinas tem **menos O_2** (p. 26).

GASES E PRESSÃO (LEI DE HENRY)
↑ P → ↑ solubilidade ($S = k \cdot P$). Ao abrir a garrafa, a pressão cai e o CO_2 escapa em bolhas.

VITAMINAS
Hidrossolúveis (B, C): muitos grupos polares; o excesso sai na urina. **Lipossolúveis** (A, D, E, K): cadeias apolares; acumulam-se no tecido adiposo e no fígado → risco de hipervitaminose.

Sais em água: regras de bolso

simplificadas; o K_{ps} (p. 29) quantifica "pouco solúvel"

ÍON	EM GERAL	EXCEÇÕES E EXEMPLOS DE PROVA
NO_3^-, acetato; sais de Na^+, K^+, NH_4^+	**solúveis**	praticamente sem exceções
Cl^-, Br^-, I^-	**solúveis**	exceto com Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+} ($AgCl$ é insolúvel)
SO_4^{2-}	**solúveis**	exceto Ba^{2+}, Sr^{2+}, Pb^{2+}; $CaSO_4$ pouco solúvel ($BaSO_4$: contraste em exames de imagem)
CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, S^{2-}	**insolúveis**	exceto com Na^+, K^+, NH_4^+ ($CaCO_3$: calcário e mármore)
OH^-	**insolúveis**	exceto 1A (NaOH, KOH); $Ca(OH)_2$ pouco e $Ba(OH)_2$ moderadamente solúveis

SOLVENTES DO COTIDIANO **Água**: sal, açúcar, álcool · **gasolina, aguarrás**: graxas, óleos e tintas a óleo (apolares) · **acetona** e **etanol**, com parte polar e parte apolar, dissolvem esmalte, resinas e muitas substâncias de polaridade intermediária.

TESTE RÁPIDO

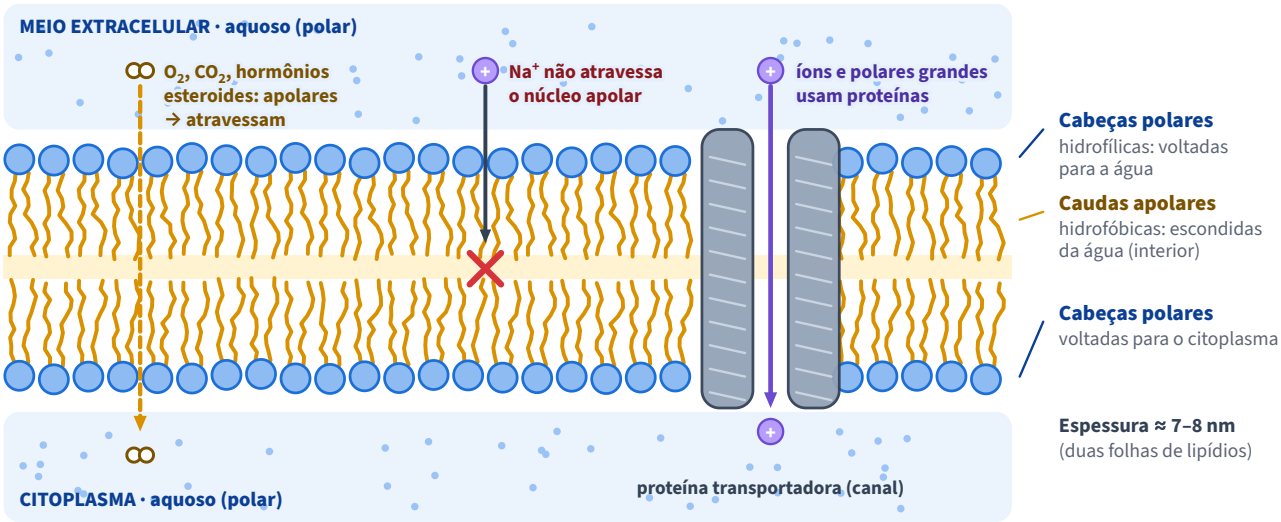
4 Uma usina despeja continuamente água aquecida em um rio e, sem substâncias tóxicas presentes, ocorre mortandade de peixes. Uma explicação coerente é que o aquecimento:

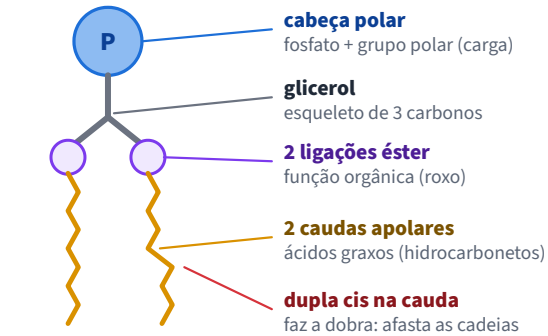
A aumenta a solubilidade do O_2, causando intoxicação por excesso.
B reduz a solubilidade do O_2, diminuindo o oxigênio disponível.
C faz a água dissolver mais sais e tornar-se tóxica.
D torna a água apolar e incompatível com a vida.

Membrana celular: a polaridade em ação

o elo entre a Química e a Biologia

Os **fosfolipídios** têm uma **cabeça polar** (hidrofílica) e duas **caudas apolares** (hidrofóbicas). Em água, organizam-se sozinhos em **bicamada**: caudas para dentro, cabeças para fora, em contato com os meios aquosos. O interior apolar é a barreira que decide quem passa.





Esquema (não é fórmula estrutural exata): glicerol, 2 ésteres, 2 caudas e 1 cabeça polar.

POR QUE A BICAMADA SE FORMA SOZINHA?

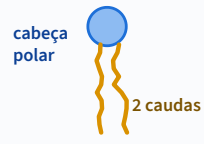
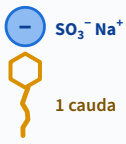
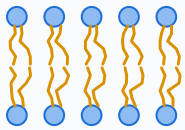
As caudas apolares não fazem ligações de hidrogênio com a água. Ao se agruparem, expõem menos área apolar e deixam a água interagir consigo mesma (**efeito hidrofóbico**). As cabeças ficam na água. Auto-organização, sem "gastar" ligações covalentes.

PERMEABILIDADE SELETIVA

Passam direto: gases e moléculas pequenas apolares (O_2, CO_2), hormônios esteroides.
Passam com dificuldade variável: água, ureia, etanol (polares pequenas, sem carga).
Precisam de proteínas: íons (Na^+, K^+, Cl^-, H^+) e polares grandes (glicose, aminoácidos).

Fosfolipídio × sabão × detergente × micela × bicamada

mesma ideia: cabeça polar + cauda apolar

	FOSFOLIPÍDIO	SABÃO	DETERGENTE	MICELA	BICAMADA
Desenho					
O que é	Glicerol + 2 ácidos graxos + fosfato com grupo polar.	Sal de ácido graxo de cadeia longa: $R–COO^- Na^+$.	Tensoativo sintético, ex.: $R–SO_3^- Na^+$ (há também catiônicos e não iônicos).	Agregado esférico de tensoativos de 1 cauda.	Agregado em duas folhas de fosfolipídios.
Estrutura	1 cabeça polar + **2 caudas** (forma cilíndrica).	1 cabeça iônica + **1 cauda** (forma de cone).	1 cabeça (sulfonato) + 1 cauda.	Cabeças **fora**, caudas **dentro**.	Caudas **dentro**, cabeças **fora** (2 meios aquosos).
Papel	Constitui as **membranas** biológicas.	Limpeza. Precipita com Ca^{2+}/Mg^{2+} (**água dura**) e perde eficácia em meio ácido.	Limpeza. Tolera melhor a água dura que o sabão.	Prende a gordura no interior apolar e a **arrasta com a água**.	**Barreira seletiva** entre meios aquosos.

Tensoativos de 1 cauda (cone) formam micelas; fosfolipídios de 2 caudas (cilindro) formam bicamadas — o **formato** da molécula orienta o agregado.

TESTE RÁPIDO

5 Um pesquisador observa que a substância X atravessa a membrana plasmática rapidamente, sem proteínas e sem gasto de energia, enquanto o íon K^+ não consegue atravessá-la dessa forma. A substância X é, provavelmente:

A iônica e hidrofílica.
B pequena e apolar (lipossolúvel).
C um polissacarídeo de alta massa molar.
D um cátion bivalente.

BLOCO B · PRIORIDADE MÁXIMA

B Funções orgânicas e reconhecimento estrutural

PRIORIDADE MÁXIMA

Raio-X SAS 2009–2025: funções orgânicas é o tema nº 1 de Química; reações orgânicas, o nº 2.

1 · Carbono: tetravalente e hibridizado

σ = 1 por ligação · π = 1 na dupla, 2 na tripla

HIBRIDIZ.	LIGAÇÕES DO CARBONO	GEOMETRIA · ÂNGULO	APARECE EM	EXEMPLO
sp^3	4 simples **(4 σ)**	tetraédrica · 109,5°	alcanos, álcoois, éteres, aminas e toda parte "saturada" da molécula	
sp^2	1 dupla + 2 simples **(3 σ + 1 π)**	trigonal plana · 120°	alcenos, **C=O** (carbonila), anel aromático, ácidos e ésteres	
sp	1 tripla + 1 simples **(2 σ + 2 π)**	linear · 180°	alcinos, nitrilas (–C≡N), CO_2	

ATALHO DE PROVA Conte as ligações σ **do carbono** (1 por ligação, seja simples, dupla ou tripla): **4 σ → sp^3 · 3 σ → sp^2 · 2 σ → sp**.

2 · Três jeitos de escrever a mesma molécula

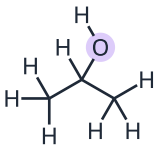
1 · Condensada
agrupa os átomos de cada carbono

$CH_3–CH(OH)–CH_3$

ou $CH_3CH(OH)CH_3$

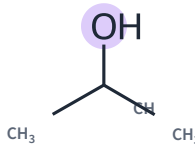
propan-2-ol (álcool isopropílico)

2 · Estrutural plana
mostra todos os átomos e ligações



todos os H aparecem (C_3H_8O)

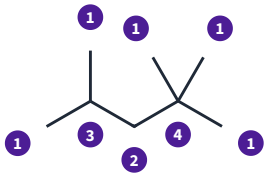
3 · De linha (zigue-zague)
só o esqueleto; o resto é subentendido



cada ponta/vértice = 1 C · H subentendidos

ERRO FREQUENTE Em fórmula de linha, **conte os H que faltam**: C com 3 ligações visíveis tem **1 H**; com 2, 2 H; com 1, 3 H. H ligado a O ou N **aparece** no desenho.

3 · Classificação do carbono



isoctano (2,2,4-trimetilpentano), C_8H_{18}

1. **primário** — ligado a 0 ou 1 outro carbono
   aqui: 5 carbonos (os CH_3)
2. **secundário** — ligado a 2 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (o CH_2)
3. **terciário** — ligado a 3 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (o CH)
4. **quaternário** — ligado a 4 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (sem H)

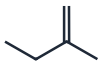
Conte só ligações com OUTROS carbonos: H e heteroátomos (O, N, Cl) não contam.

4 · Classificação da cadeia carbônica

quatro perguntas, em ordem



pentano
aberta · normal
saturada · homogênea



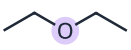
2-metilbut-1-eno
aberta · ramificada
insaturada · homogênea



ciclo-hexano
fechada (alicíclica)
saturada · homogênea



benzeno
fechada · aromática
insaturada* · homogênea



éter dietílico
aberta · normal
saturada · HETEROGÊNEA (O)



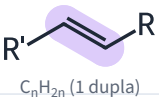
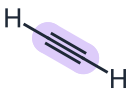
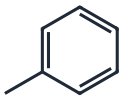
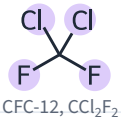
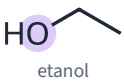
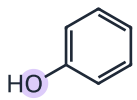
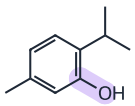
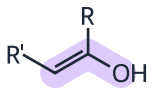
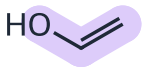
piridina
fechada · aromática
heterocíclica (N no anel)

AS 4 PERGUNTAS
(1) Aberta ou fechada? **(2)** Normal ou ramificada? **(3)** Saturada (só C–C simples) ou insaturada? **(4)** Homogênea (só C) ou heterogênea (heteroátomo entre carbonos)?

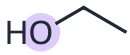
*** AROMÁTICO**
Benzeno: duplas conjugadas (deslocalizadas). Conta como **insaturado** na escola, mas é muito mais estável que um alceno.

Como ler esta página

grupo funcional em **roxo** · R = cadeia carbônica

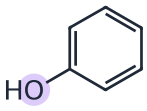
ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
C_nH_{2n+2} só ligações simples	 propano	**Alcano** (-ano) Hidrocarboneto **saturado**, pouco reativo, queima bem: gás natural (metano), GLP (propano + butano), gasolina (octano). ≠ cicloalcano: fórmula C_nH_{2n}, igual à dos alcenos.
 C_nH_{2n} (1 dupla)	 propeno	**Alceno** (-eno) Uma dupla C=C: **insaturado** e reativo (adição). Eteno amadurece frutas e dá o polietileno. **Dieno** = 2 duplas (butadieno → borracha sintética). ≠ alcino: a tripla C≡C é linear (sp).
 C_nH_{2n-2} (1 tripla)	 etino (acetileno)	**Alcino** (-ino) Uma tripla C≡C. O acetileno queima a ~3000 °C no **maçarico de solda**. Reage por adição. ≠ dieno: mesma fórmula geral (C_nH_{2n-2}), mas 2 duplas.
 anel benzênico	 tolueno	**Hidrocarboneto aromático** Anel de 6 C com duplas **conjugadas**; apolar. Benzeno (cancerígeno), tolueno (solvente), naftaleno (naftalina). ≠ ciclo-hexano (anel saturado, sem conjugação, não aromático).
 X = F, Cl, Br, I	 CFC-12, CCl_2F_2	**Haleto orgânico** (R–X) Halogênio ligado a carbono. CFCs (geladeiras, aerossóis) destroem o ozônio (p. 26); clorofórmio; cloreto de vinila → PVC. ≠ sal inorgânico (NaCl): aqui a ligação C–X é **covalente**.
 OH em C saturado (sp^3)	 etanol	**Álcool** (-ol) Etanol: combustível, bebidas, antisséptico (70%). Glicerol: 3 OH, umectante. Metanol: **tóxico**. ≠ fenol, enol · o –OH da carboxila (–COOH) **não** torna a molécula um álcool.
 OH em anel aromático	 timol	**Fenol** (Ar–OH) Mais **ácido** que o álcool (reage com NaOH). Desinfetante, resinas (baquelite), timol (antisséptico bucal). ≠ álcool benzílico: se o OH está fora do anel (no CH_2), é álcool.
 OH em C=C	 etenol	**Enol** (-en-ol) –OH em carbono de dupla. **Instável**: rearranja-se em aldeído ou cetona (**tautomeria**, p. 17). ≠ álcool (C saturado) · fenol (anel aromático).

COMPARAÇÃO VISUAL · ÁLCOOL × FENOL



Álcool (etanol)
OH em carbono saturado

×



Fenol
OH direto no anel aromático

	Álcool (etanol)	Fenol
OH ligado a	C saturado (sp^3)	C do anel aromático
Acidez	quase neutro ($pK_a \approx 16$)	ácido fraco ($pK_a \approx 10$)
+ NaOH(aq)	**não** reage	reage → fenóxido (sal)

HIDROCARBONETOS: PROPRIEDADES

São **apolares**: insolúveis em água, solúveis em apolares (gasolina, óleos). Em n-alcanos, a 25 °C: **C1–C4 gases · C5–C17 líquidos · ≥ C18 sólidos** (parafina). O P.E. cresce com o tamanho da cadeia (London).

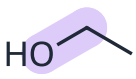
NOMENCLATURA MÍNIMA

1 met · **2** et · **3** prop · **4** but · **5** pent · **6** hex · **7** hept · **8** oct · **9** non · **10** dec

Ligações: **-an**o (simples) · **-en**o (dupla) · **-in**o (tripla).

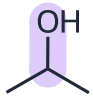
Classificação dos álcoois

decide a oxidação (p. 14)



álcool primário
OH em C ligado a 0 ou 1 outro C
etanol

→ **oxida a aldeído e depois a ácido carboxílico**



álcool secundário
OH em C ligado a 2 outros C
propan-2-ol

→ **oxida a cetona**



álcool terciário
OH em C ligado a 3 outros C
2-metilpropan-2-ol

→ **não oxida em condições brandas**

TESTE RÁPIDO

6 O fenol e o etanol possuem o grupo –OH, mas só o fenol reage com solução aquosa de NaOH, formando sal. Isso ocorre porque:

A o fenol é um álcool de cadeia mais longa.

B a hidroxila ligada ao anel aromático é mais ácida, pois o ânion formado é estabilizado pelo anel.

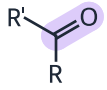
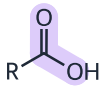
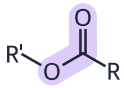
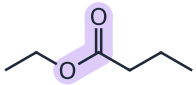
C o etanol é apolar e não interage com bases.

D o fenol não possui hidrogênio ionizável.

Chave de reconhecimento da carbonila

achou C=O? olhe o que está ligado a esse carbono

–H **aldeído** R–CHO → **–C (OUTRO R')** **cetona** R–CO–R' → **–OH** **ácido carboxílico** R–COOH → **–O–R'** **éster** R–COO–R' → **–N** **amida** R–CO–NH_2 (p. 10)

ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
 O entre dois C	 etoxietano (éter etílico)	**Éter** R–O–R' Oxigênio entre dois carbonos; **sem O–H**, então sem ligação de hidrogênio entre as moléculas (P.E. baixo). Solvente e antigo anestésico; muito inflamável. ≠ éster: no éster o O liga-se também a uma carbonila (C=O) · ≠ álcool (tem O–H).
 C=O na ponta	 etanal (acetaldeído)	**Aldeído** -al Metanal (formol) conserva peças biológicas; etanal é o intermediário da oxidação do etanol no fígado (**ressaca**); vanilina e benzaldeído dão aroma. Oxida-se com facilidade a ácido. ≠ cetona: C=O no meio da cadeia, sem H ligado a ele.
 C=O entre dois C	 propanona (acetona)	**Cetona** -ona Acetona: removedor de esmalte e solvente (mistura-se com água e com apolares). Cetonas **não** se oxidam com facilidade. ≠ aldeído · ≠ éster (a carbonila da cetona tem só carbonos ao redor).
 carboxila (–COOH)	 ác. etanoico (acético)	**Ácido carboxílico** -óico Ácido fraco. Vinagre (acético); formigas (metanoico); **ácidos graxos** = cadeias longas, base de óleos e sabões. P.E. altos: formam dímeros com ligações de H. ≠ éster (sem O–H) · ≠ álcool (OH solto, sem C=O vizinho).
 –COO– (C=O + O–C)	 butanoato de etila	**Éster** -ato de -ila **Aromas de frutas** (butanoato de etila: abacaxi) e solventes; **óleos e gorduras** são triésteres do glicerol; poliéster (PET). Hidrolisam a ácido + álcool. ≠ éter (não tem C=O) · ≠ ácido (sem O–H) · nome: "ácido + álcool".

Comparações que o ENEM adora

ALDEÍDO × CETONA



	Aldeído (etanal)	Cetona (propanona)
	C=O na ponta (com H)	C=O entre 2 carbonos
Reatividade	oxida fácil (→ ácido)	resiste à oxidação
Teste	espelho de prata (Tollens)	negativo

ÉTER × ÉSTER



	Éter (etoxietano)	Éster (etanoato de etila)
	O entre 2 carbonos	O ligado a C=O e a C
Hidrólise	não hidrolisa	→ ácido + álcool
Cheiro/uso	solvente	aroma frutal

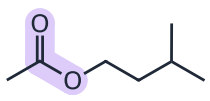
ÁCIDO × ÉSTER



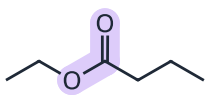
	Ácido (etanoico)	Éster (etanoato de etila)
	–COOH: tem O–H	–COO–R: sem O–H
Em água	libera H^+ (ácido)	não ioniza
P.E.	alto (dímeros)	menor (sem lig. H)

Ésteres e aromas

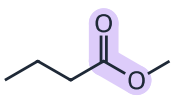
quase todo "sabor artificial de fruta" é um éster



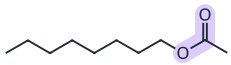
etanoato de isopentila
aroma de **banana**



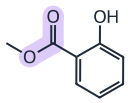
butanoato de etila
aroma de **abacaxi**



butanoato de metila
aroma de **maçã**



etanoato de octila
aroma de **laranja**



salicilato de metila
aroma de **pomada (gaultéria)**

→ ÁCIDO + BASE / CARBONATO
Ácidos carboxílicos neutralizam bases e liberam CO_2 com carbonatos: $CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$. É a efervescência do vinagre com bicarbonato.

→ ÁCIDO + ÁLCOOL ⇌ ÉSTER + ÁGUA
Esterificação (reversível, catalisada por ácido). Os ésteres do glicerol com ácidos graxos são as **gorduras e óleos**; sua hidrólise básica é a **saponificação** (p. 14).

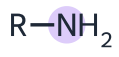
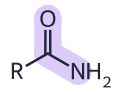
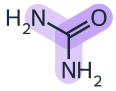
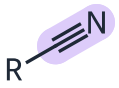
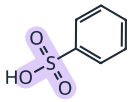
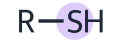
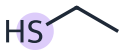
TESTE RÁPIDO

7 A propanona e o propanal têm a mesma fórmula molecular, C_3H_6O. A classificação correta das duas substâncias é:

A ambas são aldeídos.
B propanona é cetona; propanal é aldeído.
C propanona é aldeído; propanal é cetona.
D propanona é éter; propanal é álcool.

Nitrogenadas e outras funções

grupo funcional em **roxo**

ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
 N com par livre	 trimetilamina	**Amina** `-amina` Derivada da amônia (NH_3) com H trocados por R. **Bases fracas**. Cheiro de peixe (trimetilamina) e de carne em decomposição (putrescina); anilina (corantes). ≠ amida (o N da amida está ligado a C=O) · ≠ nitrila (N em tripla com C).
 N ligado a C=O	 ureia	**Amida** `-amida` **Ureia** (excreção de N; fertilizante), paracetamol, **proteínas** (ligação peptídica) e náilon (poliamida). Praticamente neutras. ≠ amina: nas amidas o par do N é deslocalizado para a carbonila → sem caráter básico.
 C≡N (linear)	 acrilonitrila	**Nitrila** `-nitrila` Matéria-prima de fibras acrílicas e da borracha NBR. A tripla C≡N é linear (C sp). ≠ cianeto inorgânico (CN^-), muito tóxico · ≠ amina.
 N ligado ao C e a 2 O	 TNT	**Nitrocomposto** `R–NO₂` Explosivos: **TNT** (trinitrotolueno); nitrometano (combustível de competição). ≠ nitrato de alquila (R–**O**–NO_2, éster nítrico), como a **nitroglicerina**: o N liga-se ao O, não ao C.
 C–SO_3H	 ác. benzenossulfônico	**Ácido sulfônico** `R–SO₃H` Ácido **forte**. Seus sais de sódio são os **detergentes** sintéticos (alquilbenzeno sulfonato, p. 15). ≠ sulfato orgânico (R–O–SO_3H): S ligado ao C, não ao O.
 S no lugar do O	 etanotiol	**Tiol (mercaptana)** `-tiol` Cheiro forte (gambá, alho). Adicionado ao **gás de cozinha** (inodoro) para denunciar vazamentos. ≠ álcool (O no lugar do S) · ≠ tioéter (R–S–R').

COMPARAÇÃO VISUAL · AMINA × AMIDA



	Amina (metilamina) N ligado só a C saturado	**Amida (etanamida)** N ligado a C=O
Caráter	básico (aceita H^+)	quase neutro
Onde aparece	odores, anilina, alcaloides	ureia, proteínas, náilon

CHEIRO DE PEIXE × LIMÃO

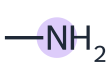
O peixe libera **aminas voláteis** (bases). O suco de limão (ácido cítrico) as converte em **sais não voláteis**, que não chegam ao nariz: o cheiro diminui. Reação ácido–base, não "mascaramento".

CONFUSÃO FREQUENTE

Amina, amida e nitrila têm N, mas só a **amida** tem C=O ao lado do N, e só a **nitrila** tem C≡N. Conte as ligações do N.

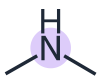
Aminas: primária, secundária, terciária

conta-se o número de grupos R no N



amina primária
1 grupo R ligado ao N
metilamina

base fraca: R–NH_2 + H^+ → R–NH_3^+



amina secundária
2 grupos R ligados ao N
dimetilamina

o N tem par livre → aceita H^+

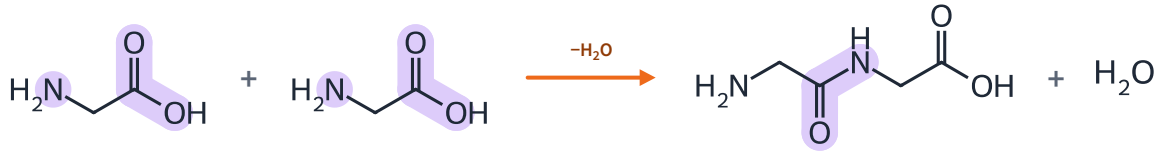


amina terciária
3 grupos R ligados ao N
trimetilamina (cheiro de peixe)

sal da amina = não volátil, sem cheiro

Proteínas: amina + ácido carboxílico = amida

a ligação peptídica



Dois **aminoácidos** (glicina) unem-se por **condensação** (perda de água); o **grupo amida** formado é a **ligação peptídica**. Proteínas = polímeros de aminoácidos.

TESTE RÁPIDO

8 Entre as substâncias abaixo, a que apresenta **caráter básico** mais acentuado em água é:

A etanamida (amida).
B metilamina (amina).
C ácido etanoico (ácido carboxílico).
D etanoato de etila (éster).

Moléculas multifuncionais: método de varredura

fármacos, aromas e pesticidas quase sempre têm 2 ou mais funções

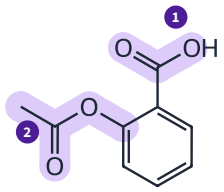
1 · ACHE OS HETEROÁTOMOS → Circule todo **O**, **N**, **S** e halogênio. Carbono e hidrogênio sozinhos formam a "estrutura".

2 · PARA CADA O → Tem **C=O**? Olhe os vizinhos do C (H, C, OH, OR). Sem C=O: **OH** = álcool ou fenol; entre 2 C = **éter**.

3 · PARA CADA N → Ligado a **C=O** = amida. Só a C saturado = amina. **C≡N** = nitrila. Com O,O = nitro.

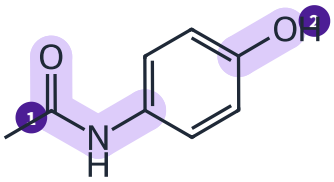
4 · DUPLAS E ANÉIS → C=C isolada = alceno. Anel com duplas alternadas = aromático (e OH no anel = **fenol**).

Aspirina (AAS) — $C_9H_8O_4$



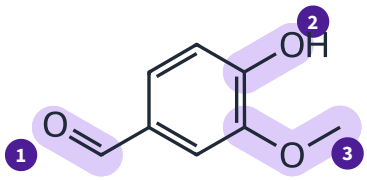
1 ácido carboxílico 2 éster

Paracetamol — $C_8H_9NO_2$



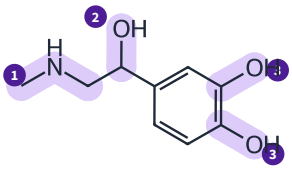
1 amida 2 fenol

Vanilina (baunilha) — $C_8H_8O_3$



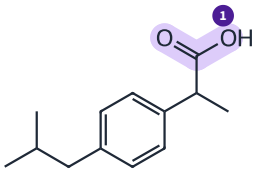
1 aldeído 2 fenol 3 éter

Adrenalina — $C_9H_{13}NO_3$



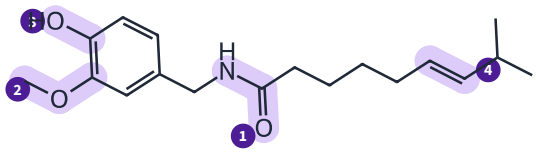
1 amina secundária 2 álcool 3 fenol (× 2)

Ibuprofeno — $C_{13}H_{18}O_2$



1 ácido carboxílico – anel aromático e cadeia apolar

Capsaicina (pimenta) — $C_{18}H_{27}NO_3$



1 amida 2 éter 3 fenol 4 alceno (C=C)

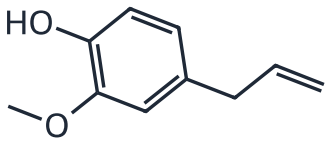
ERROS QUE MAIS DERRUBAM

1. OH ligado ao **anel** é **fenol** (não álcool). **2. C=O** com O–C ao lado é **éster**; O entre dois C **sem** C=O é **éter**. **3.** N ao lado de C=O é **amida**, não amina. **4.** O anel aromático **não é uma "função"** separada nas provas de grupos funcionais: é parte do esqueleto (hidrocarboneto aromático).

POR QUE ISSO IMPORTA

As funções determinam **propriedades**: o fenol e o ácido carboxílico da aspirina (quando presentes) dão **acidez**; amina é **básica**; OH, COOH e N–H fazem **ligações de hidrogênio** (maior solubilidade em água); o anel aromático e cadeias longas são **apolares** (lipofílicos).

TESTE RÁPIDO

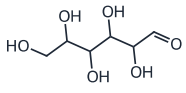


Eugenol (óleo de cravo)

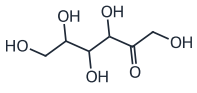
9 As funções oxigenadas presentes na estrutura do eugenol, ao lado, são:

A álcool e éter. **B** fenol e éter.
C fenol e éster. **D** álcool e cetona.

TESTE RÁPIDO



Glicose (forma aberta)



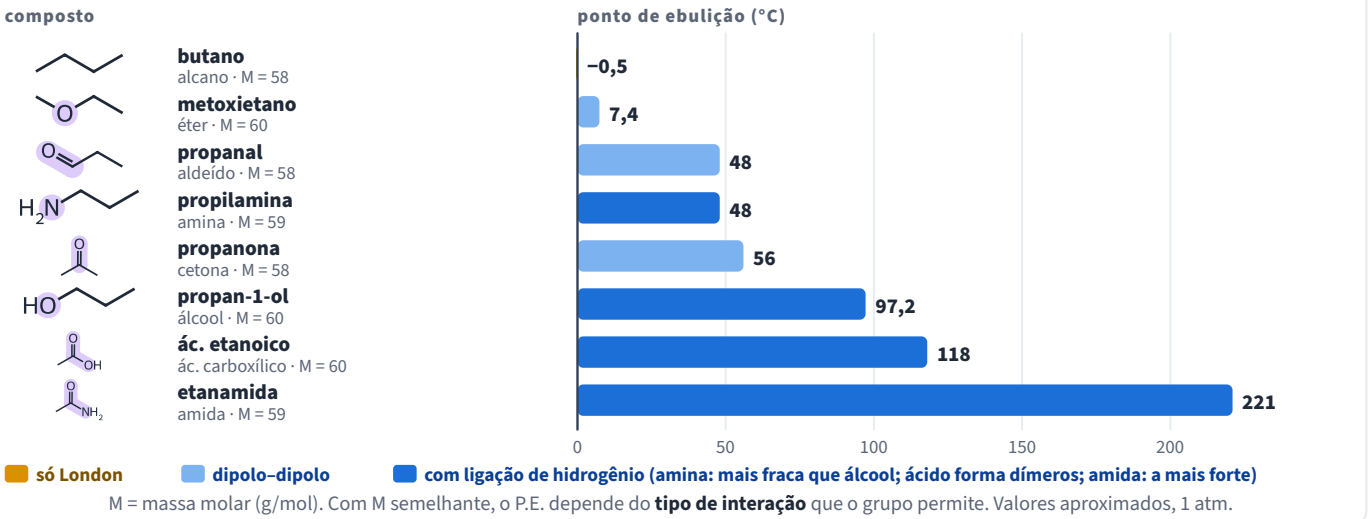
Frutose (forma aberta)

10 Glicose e frutose (fórmula $C_6H_{12}O_6$, formas de cadeia aberta) são isômeros. Ambas são poliálcoois; a diferença de função está em que:

A a glicose tem aldeído e a frutose tem cetona.
B a glicose tem cetona e a frutose tem aldeído.
C ambas têm aldeído, mas em posições diferentes.
D a glicose é ácido carboxílico e a frutose é éster.

Propriedades físicas: o grupo funcional manda

mesma massa molar, forças diferentes



M = massa molar (g/mol). Com M semelhante, o P.E. depende do **tipo de interação** que o grupo permite. Valores aproximados, 1 atm.

Ligação de hidrogênio com a água e solubilidade

FUNÇÃO	DOA H?	ACEITA H?	SOLÚVEL EM ÁGUA?
Álcool · ácido · amida	sim	sim	muito solúvel
Amina (1ª e 2ª)	sim	sim	solúvel
Aldeído · cetona	não	sim	solúvel
Éter · éster	não	sim	pouco (≈ 7 g/100 mL)
Haleto · hidrocarboneto	não	não	insolúvel

ORDEM DE P.E. (M SEMELHANTE)

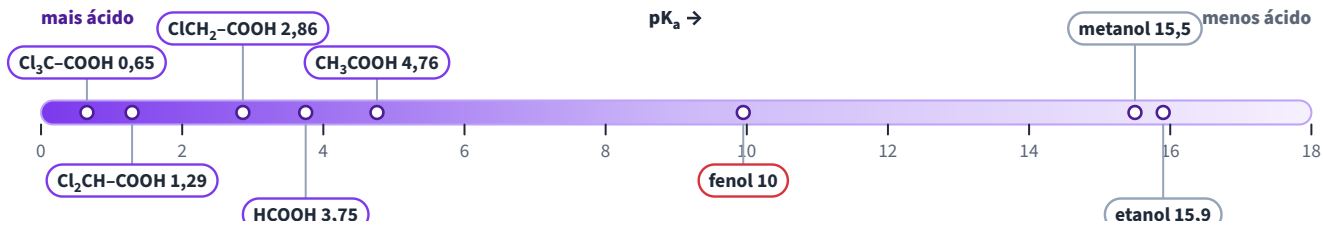
amida > ácido > álcool > amina > cetona ≈ aldeído ≈ éster > éter ≈ haleto > hidrocarboneto. Ácidos formam **dímeros**; éteres e ésteres **não têm O–H**.

RESSALVAS

Vale para massas molares **próximas**: cadeia muito longa (London) pode vencer a função (p. 4). Sais orgânicos (sabão) são **iônicos**: P.F. altos, solúveis em água.

Caráter ácido-base dos compostos orgânicos

acidez: pK_a menor = ácido mais forte



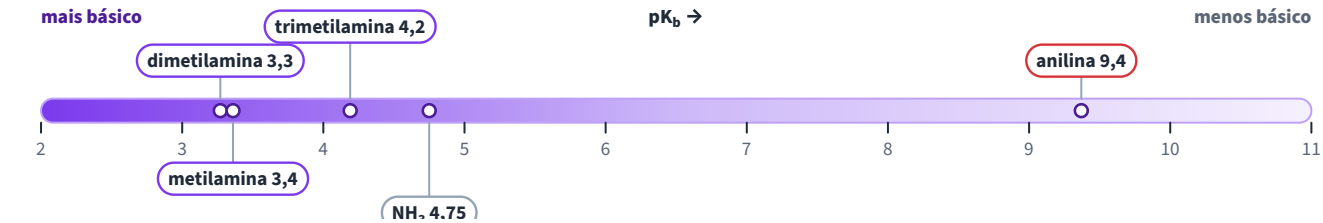
ÁCIDO CARBOXÍLICO > FENOL > ÁGUA ≈ ÁLCOOL

Ao perder H^+, o **carboxilato** reparte a carga entre **2 O** (ressonância); o **fenóxido**, com o anel; o alcóxido não é estabilizado.

EFEITO INDUTIVO

Átomos **eletroatraentes** (Cl, F, NO_2) **aumentam** a acidez: $ClCH_2COOH > CH_3COOH$. Grupos **doadores** (CH_3) reduzem: $HCOOH > CH_3COOH$.

Basicidade · pK_b menor = base mais forte



AMINAS = AS BASES ORGÂNICAS

O N tem **par livre** que captura H^+. Grupos alquila doam elétrons: **amina alifática > NH_3 > anilina** (par deslocado para o anel). **Amidas**: praticamente neutras.

EXCEÇÕES

"Secundária > primária > terciária" é tendência **em água** para metilaminas; muda com outros grupos (trietilamina × etilamina). Metanol (pK_a 15,5) é um pouco mais ácido que a água (15,7).

TESTE RÁPIDO

11 Ácido etanoico (P.E. ≈ 118 °C) e metanoato de metila (≈ 32 °C) são isômeros, $C_2H_4O_2$. A diferença deve-se principalmente a:

A maior massa molar do ácido.
B ligações de hidrogênio entre moléculas do ácido.
C ligações iônicas no ácido.
D caráter apolar do ácido.

BLOCO C · PRIORIDADE MÁXIMA (REAÇÕES) E INTERMEDIÁRIA (POLÍMEROS, ISOMERIA)

C Reações orgânicas, tensoativos, polímeros e isomeria

PRIORIDADE MÁXIMA

Raio-X SAS 2009–2025: reações orgânicas = 28 itens (nº 2 de Química); tipos de reações químicas = 15 itens.

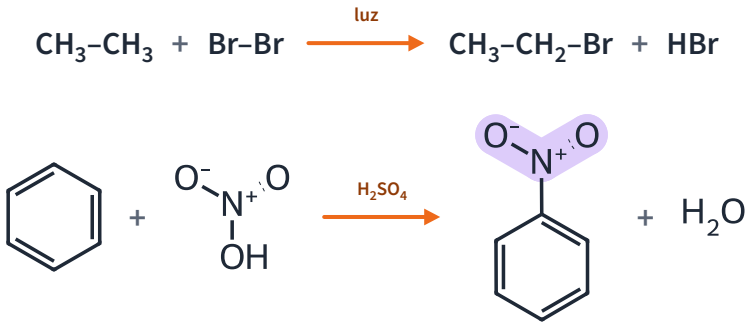
Como reconhecer o tipo de reação

compare reagentes e produtos: o que aconteceu com as ligações π?

SUBSTITUIÇÃO

Um átomo ou grupo é **trocado** por outro. Típica de **alcanos** (luz) e de **aromáticos** (o anel é preservado).

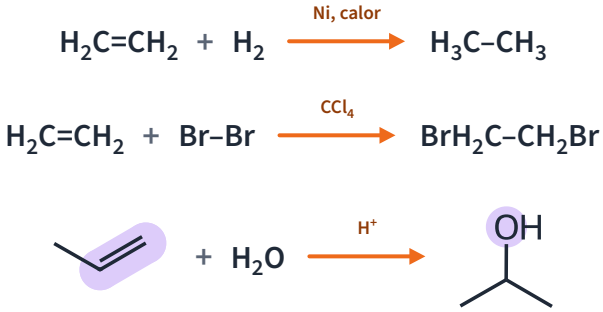
Pista: o nº de ligações π não muda; sempre aparece um 2º produto (HBr, H_2O…).



ADIÇÃO

A ligação **π se rompe** e dois grupos entram. Típica de **alcenos** e **alcinos** (e de carbonilas).

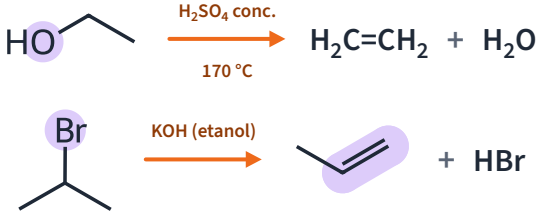
Pista: insaturado → mais saturado; 1 só produto.



ELIMINAÇÃO

Sai uma **molécula pequena** (H_2O, HX) e surge uma ligação π. Desidratação de álcoois; desidroalogenação.

Pista: saturado → insaturado; 2 produtos (um é a molécula pequena).



→ REGRA DE MARKOVNIKOV

Na adição de H_2O ou HX a um alceno assimétrico, o **H entra no carbono da dupla que já tem mais H**; o outro grupo vai ao carbono menos hidrogenado. Propeno + H_2O → **propan-2-ol** (principal).

→ TESTE DO BROMO

A solução de Br_2 (marrom-avermelhada) **descora** ao reagir por **adição** com alcenos/alcinos. Alcanos e benzeno **não** descoram (ao menos sem luz/catalisador): é o teste de **insaturação**.

HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS

H_2/Ni adiciona-se às duplas dos óleos vegetais: **↓ insaturações → mais sólido** (margarina). Se parcial, pode converter **cis** em **trans** (gordura trans, p. 17).

Combustão

reação de oxirredução, sempre exotérmica

Completa (O_2 em excesso): produz $CO_2 + H_2O$

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

$2C_8H_{18} + 25O_2 \longrightarrow 16CO_2 + 18H_2O$

Incompleta (pouco O_2): CO (tóxico) e/ou C (fuligem)

$2CH_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO + 4H_2O$

$CH_4 + O_2 \longrightarrow C + 2H_2O$

Balanceie na ordem: **C → H → O**.

APLICAÇÃO CO liga-se à hemoglobina e impede o transporte de O_2 (intoxicação em ambientes fechados com combustão incompleta). Etanol e biodiesel têm balanço de carbono parcialmente renovável: o CO_2 emitido foi retirado da atmosfera pela planta.

TESTE RÁPIDO

12 Adicionou-se solução de bromo (marrom-avermelhada), no escuro, a dois frascos: um com hexano e outro com hex-1-eno. Apenas o segundo descorou. Isso ocorre porque o hex-1-eno:

A sofre substituição de H por Br em condições brandas.
B sofre adição de Br_2 à ligação dupla.
C sofre eliminação de HBr.
D é polar e o hexano, iônico.

1 · Oxidação de álcoois

o carbono que tem o OH decide o produto

álcool primário
→ aldeído → ácido



secundário · terciário
cetona · não oxida



[O] = agente oxidante (ex.: $KMnO_4/H^+$ ou $K_2Cr_2O_7/H^+$). O álcool **primário** perde 2 H e vira aldeído; este recebe O e vira **ácido carboxílico**. O **secundário** para na cetona; o **terciário** não oxida (não tem H no carbono do OH).

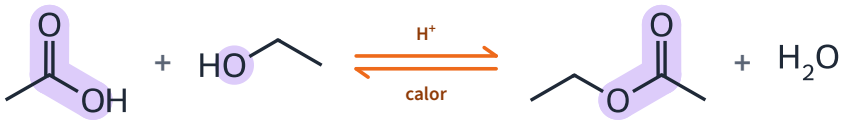
→ BAFÔMETRO
O etanol do ar expirado reduz o dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$, **alaranjado**) a Cr^{3+} (**verde**): a mudança de cor indica álcool.

NO FÍGADO
Etanol → **etanal** (tóxico: ressaca) → ácido etanoico (acetato), por enzimas desidrogenases: é a oxidação da tabela, catalisada por enzimas.

→ VINHO → VINAGRE
Bactérias acéticas oxidam o etanol do vinho a **ácido acético**: por isso o vinho aberto "azeda".

2 · Esterificação e hidrólise

equilíbrio dinâmico

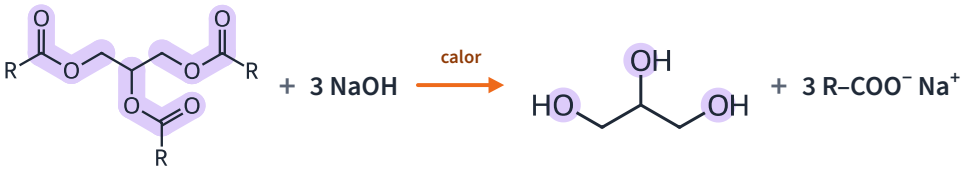


→ REVERSÍVEL **Ácido + álcool ⇌ éster + água.** No sentido direto: **esterificação** (catalisada por ácido). No inverso: **hidrólise** do éster. Para obter mais éster (Le Chatelier, p. 28): excesso de um reagente ou remoção da água.

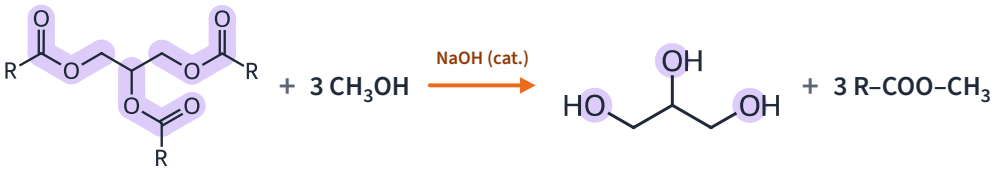
3 · Lipídios, sabão e biodiesel

o éster do glicerol é a chave

Saponificação
→ glicerol + SABÃO



Transesterificação
→ glicerol + BIODIESEL



Triglicerídeo = glicerol + 3 ácidos graxos (R = cadeias de ≈ 12–20 C). **Base forte** (NaOH/KOH) hidrolisa os 3 ésteres: **saponificação** → glicerol + **sabão** (sal do ácido graxo). Com **metanol/etanol** e catalisador básico: **transesterificação** → glicerol + **biodiesel** (ésteres metílicos/etílicos).

REAÇÃO	REAGENTES	PRODUTOS	SENTIDO
Esterificação	ácido + álcool	éster + água	reversível
Hidrólise ácida	éster + água (H^+)	ácido + álcool	reversível
Saponificação	éster + base forte	sal do ácido + álcool	**irreversível**
Transesterificação	éster + álcool	outro éster + outro álcool	reversível

GORDURA × ÓLEO
Gorduras (sólidas): cadeias **saturadas**, empacotam bem. **Óleos** (líquidos): cadeias com duplas **cis** (dobradas), empacotam mal. O **biodiesel** é renovável e menos poluente, mas gera glicerol como coproduto.

TESTE RÁPIDO

13 A oxidação branda do propan-2-ol e a do 2-metilpropan-2-ol, com $K_2Cr_2O_7$ em meio ácido, levam respectivamente a:

A propanal; ácido propanoico.
B propanona; não ocorre reação.
C ácido propanoico; propanona.
D propanona; butanal.

Tensoativos: moléculas anfifílicas

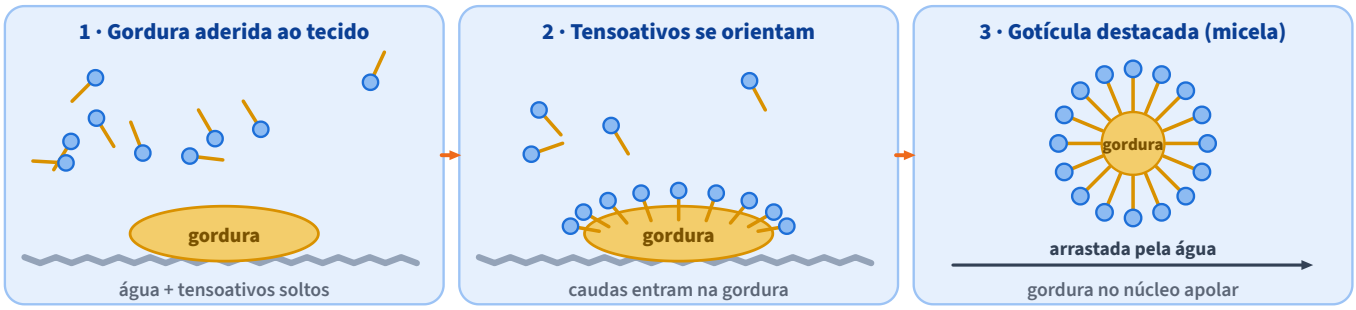
uma cabeça polar + uma cauda apolar

Tensoativos (ou surfactantes) são moléculas **anfifílicas**: a **cabeça polar/iônica** interage com a água; a **cauda hidrocarbônica** (≈ 8–18 C) interage com gorduras. **Sabão** é um tipo de tensoativo (sal de ácido graxo, obtido por saponificação, p. 14); **detergente** é o nome dado aos tensoativos sintéticos.

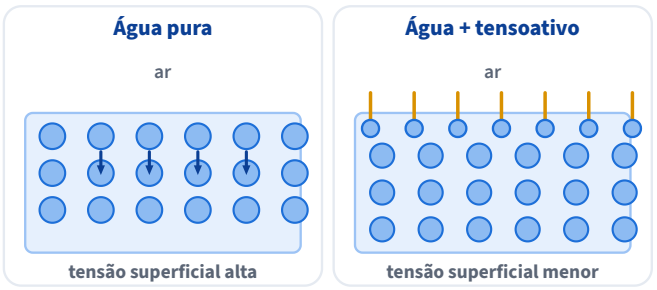
TIPO	DESENHO	CABEÇA	EXEMPLOS	ONDE APARECE
Aniônico		$-COO^-$, $-SO_3^-$, $-OSO_3^-$	sabão; alquilbenzeno sulfonato (LAS); lauril sulfato de sódio	sabão em barra, lava-roupas, detergente de louça, xampu
Catiônico		amônio quaternário, $-N^+R_3$	cloreto de cetiltrimetilamônio	amaciantes e desinfetantes (efeito bactericida)
Não iônico		cadeia polar neutra, $-(OCH_2CH_2)_nOH$	álcoois graxos etoxilados	detergentes de baixa espuma, emulsificantes
Anfótero		cargas + e − na mesma cabeça	betaínas	xampus suaves

Como limpam: da gordura à micela

"semelhante dissolve semelhante" em escala molecular



As caudas apolares penetram na gordura (forças de London); as cabeças polares ficam na água. Com agitação, a gotícula se solta: no **núcleo apolar** da **micela** está a gordura; na **superfície polar**, a água interage com as cabeças. A água arrasta tudo.



TENSÃO SUPERFICIAL

Na água pura, a superfície é "puxada" para dentro pelas **ligações de hidrogênio**. Tensoativos concentram-se na interface (cabeça na água, cauda no ar) e **reduzem a tensão**: a água **molha** melhor os tecidos e forma **espuma**.

EMULSÕES

Líquidos imiscíveis estabilizados por tensoativos: maionese (lecitina da gema), leite, cremes.

Sabão × detergente: água dura, pH e ambiente

ÁGUA DURA (CÁLCIO E MAGNÉSIO)

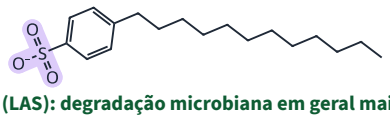
O sabão **precipita**: $2\ C_{17}H_{35}COO^- + Ca^{2+} \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca(s)$ ("escuma" de sal insolúvel). Gasta-se sabão e a limpeza piora. Detergentes sulfonados formam sais de Ca/Mg **mais solúveis**.

MEIO ÁCIDO

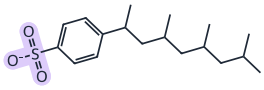
O carboxilato do sabão é base fraca: $R\text{-}COO^- + H^+ \longrightarrow R\text{-}COOH$. O **ácido graxo** formado é insolúvel e **perde a ação** detergente.

AMBIENTE (SEM REGRA ÚNICA)

Detergentes muito **ramificados** persistiram em rios e geraram espuma; os **lineares** tendem a ser mais biodegradáveis, mas isso depende do **conjunto** (estrutura, microrganismos, O_2). **Fosfatos** alimentam algas (eutrofização, p. 26).



linear (LAS): degradação microbiana em geral mais fácil



muito ramificado (tipo ABS): foi persistente em rios

Grupo sulfonato em roxo. A tendência histórica (linear × ramificado) é real, mas não é lei absoluta.

TESTE RÁPIDO

14 Em uma região de água dura (rica em Ca^{2+}), o sabão de estearato de sódio perde eficiência porque:

A forma micelas ainda maiores, que não removem gordura.

B precipita como estearato de cálcio, insolúvel, reduzindo a quantidade de tensoativo disponível.

C é neutralizado por bases presentes na água.

D sofre combustão da cadeia carbônica.

Polímeros: macromoléculas de unidades que se repetem

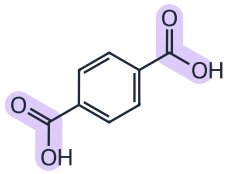
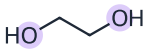
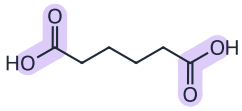
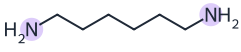
monômero → polímero

Um **polímero** é formado pela união de muitos **monômeros** (unidade repetida = **mero**, entre colchetes, *n* vezes). Podem ser **naturais** (proteínas, celulose, amido, borracha natural, DNA) ou **sintéticos** (PE, PVC, PET, náilon). Há duas grandes famílias, distintas pelo que acontece nas ligações:

Polímeros de ADIÇÃO · a dupla C=C do monômero "abre" e as unidades se ligam; nada é eliminado

polietileno PE (sacolas, frascos)	$n\ H_2C{=}CH_2 \xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CH_2{-}\,]_n$
polipropileno PP (tampas, seringas)	n  $\xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}\,]_n$
poli(cloreto de vinila) PVC (tubos)	n  $\xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CHCl{-}\,]_n$
politetrafluoroetileno PTFE (Teflon)	$n\ F_2C{=}CF_2 \xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CF_2{-}CF_2{-}\,]_n$

Polímeros de CONDENSAÇÃO · monômeros com 2 grupos reativos; a cada ligação sai uma molécula pequena (H_2O)

PET poliéster · ligação éster	n  $+\ n$  $\xrightarrow{\text{calor}} [\,{-}CO{-}C_6H_4{-}CO{-}O{-}CH_2CH_2{-}O{-}\,]_n + 2n\ H_2O$
Náilon 6,6 poliamida · ligação amida	n  $+\ n$  $\xrightarrow{\text{calor}} [\,{-}CO{-}(CH_2)_4{-}CO{-}NH{-}(CH_2)_6{-}NH{-}\,]_n + 2n\ H_2O$

→ ADIÇÃO × CONDENSAÇÃO: COMO DECIDIR

Adição: monômero **insaturado** (C=C); polímero com a **mesma composição** do monômero; sem subproduto.
Condensação: monômeros com **dois grupos funcionais** (diácido + diol/diamina; aminoácidos); sai **H_2O**; ligações **éster** (poliéster) ou **amida** (poliamida, proteína).

⬡ TERMOPLÁSTICO × TERMORRÍGIDO

Termoplásticos (PE, PP, PVC, PET, PS): cadeias sem ligações cruzadas; **amolecem** com calor e podem ser **reciclados por fusão**.
Termorrígidos (baquelite, epóxi): rede **reticulada**; não amolecem. Borracha vulcanizada: pontes de **enxofre** entre cadeias.

POLÍMERO (Nº DE RECICLAGEM)	TIPO	USOS E OBSERVAÇÕES
PET (1)	condensação (poliéster)	garrafas de refrigerante, fibras ("poliéster"); reciclável mecânica e quimicamente
PEAD (2) · PEBD (4)	adição	frascos de limpeza e brinquedos · sacolas e filmes; o mais produzido do mundo
PVC (3)	adição	tubos, conexões, forros; a queima libera **HCl** (e outros poluentes): cuidado na incineração
PP (5) · PS (6)	adição	tampas, seringas, potes · copos descartáveis e **isopor** (PS expandido)
PTFE (Teflon)	adição	revestimento antiaderente; muito **inerte** (ligação C–F forte)
Náilon · Kevlar	condensação (poliamida)	tecidos, cordas · coletes e blindagem: **ligações de hidrogênio** entre cadeias dão altíssima resistência

AMBIENTE

Plásticos **persistem**: cadeias longas, sem enzimas que as quebrem; fragmentam-se em **microplásticos** (p. 26). **Plástico verde** (PE do etanol da cana) é **renovável**, mas **não biodegradável**; PLA e PHA biodegradam em compostagem.

BIOPOLÍMEROS

Proteínas (aminoácidos, ligação peptídica = amida), **polissacarídeos** (amido, glicogênio, celulose: glicose) e **DNA** (nucleotídeos): todos de **condensação**. Triglicerídeos **não** são polímeros.

TESTE RÁPIDO

15 O PET forma-se pela reação entre ácido tereftálico e etilenoglicol, com liberação de água. É um polímero de:

A adição, pois resulta em um só produto.
B condensação (poliéster).
C adição, pois tem anel aromático.
D condensação (poliamida).

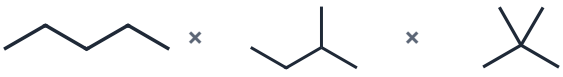
Isomeria: mesma fórmula molecular, moléculas diferentes

revisão visual

→ PLANA Fórmulas **estruturais planas** diferentes: cadeia · posição · função · compensação · tautomeria

⬡ ESPACIAL Mesma fórmula plana, **arranjo diferente no espaço**: geométrica (cis-trans) · óptica (enantiômeros)

CADEIA



pentano
normal · P.E. 36 °C
C_5H_{12}

2-metilbutano
ramificada · 28 °C
C_5H_{12}

2,2-dimetilpropano
ramificada · 9,5 °C
C_5H_{12}

Mesma função, cadeias diferentes. **Mais ramificado → menor P.E.** (menos contato).

POSIÇÃO



propan-1-ol
OH no C1
C_3H_8O

propan-2-ol
OH no C2
C_3H_8O

Mesma cadeia e função; muda a **posição** do grupo funcional, da insaturação ou da ramificação.

FUNÇÃO



etanol
álcool
C_2H_6O

éter dimetílico
éter
C_2H_6O

Funções diferentes: álcool × éter · aldeído × cetona · ácido × éster. Propriedades muito distintas (etanol líquido; éter, gás).

COMPENSAÇÃO (METAMERIA)



etoxietano
éter · O entre etil e etil
$C_4H_{10}O$

metoxipropano
éter · O entre metil e propil
$C_4H_{10}O$

Mesma função; muda a posição do **heteroátomo** entre os carbonos (éteres, ésteres, aminas).

TAUTOMERIA



etenol (enol)
instável
C_2H_4O

etanal (aldeído)
forma estável
C_2H_4O

Isomeria de função em **equilíbrio dinâmico**: enol ⇌ aldeído/cetona. O equilíbrio favorece a forma **carbonílica**.

GEOMÉTRICA (CIS–TRANS)



cis-1,2-dicloroeteno
polar · P.E. 60 °C
$C_2H_2Cl_2$

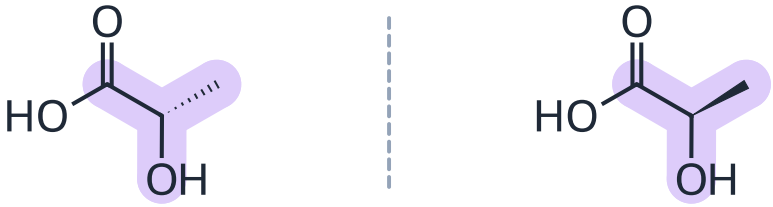
trans-1,2-dicloroeteno
apolar · P.E. 48 °C
$C_2H_2Cl_2$

Exige **C=C (ou anel)** e **ligantes diferentes em cada carbono**. Cis: iguais do mesmo lado. Propriedades físicas diferentes.

⚠ CUIDADO **Cis nem sempre é polar** e **trans nem sempre é apolar**: depende dos ligantes (no dicloroeteno, o trans é apolar porque os dipolos se anulam; em outros casos ambos são polares). Na hidrogenação parcial de óleos, a dupla **cis** pode virar **trans** (gordura trans).

Isomeria óptica: o carbono quiral

enantiômeros = imagens especulares não sobreponíveis



ácido (S)-lático · enantiômero 1

ácido (R)-lático · enantiômero 2

Carbono quiral (C*)
4 ligantes diferentes:
- –H
- –OH
- –CH_3
- –COOH

sp^3 · em roxo no desenho

⬡ COMO IDENTIFICAR
Procure **C* sp^3 com 4 grupos diferentes** (cunha = frente, tracejado = trás). Enantiômeros têm as **mesmas propriedades físicas**, exceto o **desvio da luz polarizada** (dextrógiro + ou levógiro −, mesmo ângulo, sentidos opostos). **Mistura racêmica** (50:50): opticamente **inativa**.

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA
Enzimas e receptores são **quirais**: reconhecem um enantiômero. **Carvona**: (R) = hortelã, (S) = alcaravia. No ibuprofeno, o (S) é o ativo. A talidomida é o caso emblemático de efeitos distintos.

QUANTOS? Com **n C* diferentes**, há até **2^n estereoisômeros ópticos** (2^{n-1} pares de enantiômeros): é um **máximo**. Compostos **meso** (simetria interna) reduzem o número: o ácido tartárico (2 C*) tem 3, não 4.

TESTE RÁPIDO

16 O ácido lático (ácido 2-hidroxipropanoico, CH_3-CH(OH)-COOH) apresenta isomeria óptica porque possui:

A dupla ligação com ligantes diferentes.
B um carbono ligado a quatro grupos diferentes (H, OH, CH_3, COOH).
C um anel aromático.
D duas carbonilas.

BLOCO D · PRIORIDADE ALTA

D Soluções e cálculos

Raio-X SAS 2009–2025: concentração de soluções = 17 itens (2,84% da Química). Cálculos de rotina com unidades e proporções.

PRIORIDADE ALTA

Dispersões e solubilidade

DISPERSÃO	PARTÍCULAS	ASPECTO	EXEMPLOS	SEPARAÇÃO
Solução	< 1 nm	homogênea, transparente	sal ou açúcar na água, álcool 70%, ar	destilação, cristalização
Coloide	1 a 1000 nm	espalha luz (efeito Tyndall)	leite, gelatina, neblina, maionese, sangue	ultracentrifugação
Suspensão	> 1000 nm	heterogênea; sedimenta	terra na água, tintas, suco com polpa	filtração, decantação

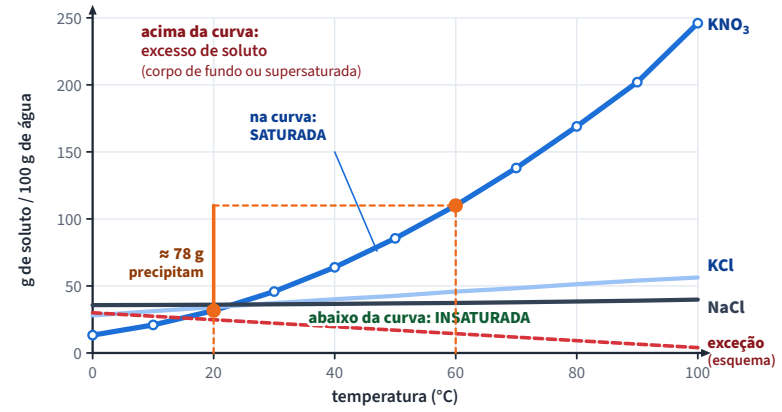
INSATURADA
Massa de soluto **menor** que o coeficiente de solubilidade (CS): aceita mais soluto.

SATURADA
Igual ao CS. Com excesso, forma **corpo de fundo** (sistema heterogêneo).

SUPERSATURADA
Maior que o CS, sem corpo de fundo: **instável**; um cristal ou agitação faz o excesso cristalizar (bolsa térmica de acetato de sódio).

Curva de solubilidade

CS em g de soluto por 100 g de água, em função da temperatura



COMO LER
Cada curva é o CS. **Sobre** a curva: saturada; **abaixo**: insaturada; **acima**: excesso. A maioria dos sólidos tem **↑ T → ↑ CS** (dissolução endotérmica), como o KNO_3; o NaCl quase não varia.

EXCEÇÕES
Alguns sólidos (ex.: Li_2CO_3, $Ca(OH)_2$) dissolvem-se **exotermicamente**: ↑ T → ↓ CS. Os **gases** também (p. 5).

EXEMPLO (EM LARANJA)
100 g de água saturada com KNO_3 a 60 °C (110 g) são resfriados a 20 °C (31,6 g): cristalizam ≈ **78 g**. Base da **cristalização fracionada**.

Unidades de concentração

V = volume da SOLUÇÃO · m = massa da solução · soluto = índice 1

GRANDEZA	DEFINIÇÃO	UNIDADE	ONDE APARECE
Concentração comum	$C = \frac{m_1}{V}$	g/L	rótulos; soro fisiológico: 9 g/L
Título e % em massa	$\tau = \frac{m_1}{m}$; $\% = 100\,\tau$	sem unidade · %	H_2SO_4 98%; ligas; % m/V, % v/v
Molaridade	$\mathcal{M} = \frac{n_1}{V} = \frac{m_1}{M_1\,V}$	mol/L	reações, titulação, pH
ppm · ppb	mg de soluto/kg de solução · µg/kg	≈ mg/L · µg/L (água diluída)	poluentes, flúor, Hg, chumbo
Densidade	$d = \frac{m}{V}$ (da solução)	g/mL ou g/L	ponte entre m e V

PONTES ENTRE UNIDADES
$C = \mathcal{M} \cdot M_1$ · $C = 1000 \cdot d \cdot \tau$ (d em g/mL, C em g/L)
Exemplo: H_2SO_4 98%, d = 1,84 g/mL → $C = 1000 \cdot 1{,}84 \cdot 0{,}98 \approx 1800$ g/L → $\mathcal{M} = 1800/98 \approx 18{,}4$ mol/L.

ATALHOS
0,9% m/V = 0,9 g/100 mL = **9 g/L** ≈ 0,15 mol/L de NaCl (M = 58,5). **1 ppm** em água ≈ 1 mg/L; a fluoretação mantém ≈ 0,7 mg/L (0,7 ppm).

Roteiro de resolução

vale para quase toda questão de soluções

1 · DADOS
Liste o que é dado e o que é pedido, **com unidades**.

→

2 · UNIDADES
mL → L · mg → g → **mol** (use a massa molar). Soluto = 1, solução = V.

→

3 · FÓRMULA
Escolha C, τ, $\mathcal{M}$ ou ppm conforme o dado e o pedido; use as pontes se precisar trocar.

→

4 · CHECAGEM
A ordem de grandeza faz sentido? Diluir **sempre diminui** C e $\mathcal{M}$.

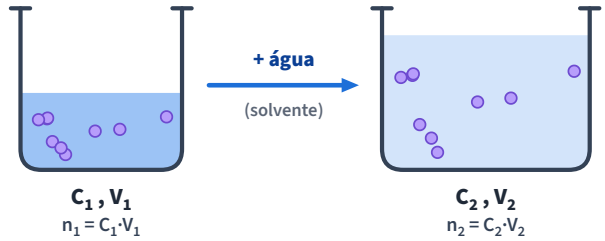
TESTE RÁPIDO

17 Uma solução com 80 g de KNO_3 em 100 g de água a 60 °C (CS = 110 g/100 g) é resfriada a 20 °C (CS = 31,6 g/100 g). A massa aproximada de sal que cristaliza é:

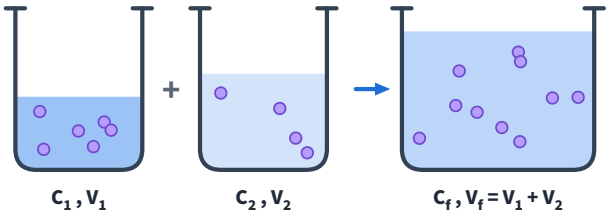
A 31,6 g
B 48 g
C 78 g
D 110 g

Diluição e mistura

o que se conserva é o número de mols de soluto



mesmos 9 solutos → $n_1 = n_2 \Rightarrow C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$



$n_f = n_1 + n_2$ (sem reação)

$C_f = (C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2) / (V_1 + V_2)$

DILUIÇÃO

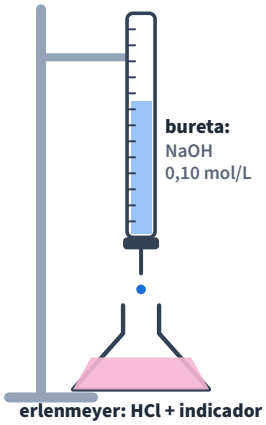
Adicionar solvente **não muda n**: $C_1V_1 = C_2V_2$ (vale com $\mathcal{M}$ ou C). Diluir **sempre reduz** a concentração; o volume final é $V_2 = V_1 + V_{água}$ (aprox.). Fator de diluição = V_2/V_1.

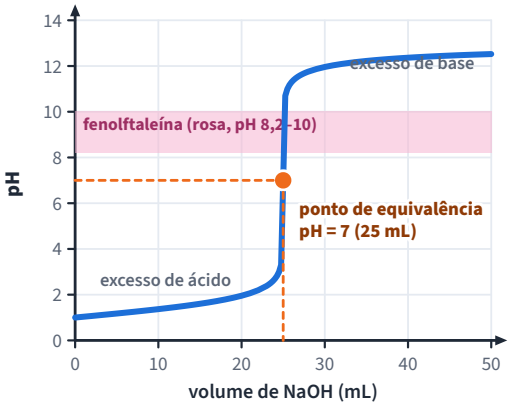
MISTURA SEM REAÇÃO (MESMO SOLUTO)

Somam-se os **mols** e os **volumes**: C_f fica **entre** C_1 e C_2 (média ponderada pelos volumes). Misturas de solutos que reagem: ver titulação.

Titulação ácido-base

determinar a concentração desconhecida por neutralização





EQUIVALÊNCIA

Quando $n(H^+) = n(OH^-)$:

$$\mathcal{M}_A V_A y_A = \mathcal{M}_B V_B y_B$$

y = nº de H^+ ionizáveis (HCl: 1; H_2SO_4: 2) ou de OH^- (NaOH: 1; $Ca(OH)_2$: 2).

INDICADOR

Muda de cor perto do ponto de equivalência (**ponto final**). Ácido forte × base forte: pH 7 no equivalente. Ácido **fraco** × base forte: equivalente em pH > 7 (sal de caráter básico).

EXEMPLO RESOLVIDO · DIFICULDADE MÉDIA–ALTA

200 mL de HCl 0,30 mol/L são misturados a 300 mL de HCl 0,80 mol/L. Retiram-se 20,0 mL da mistura e completa-se com água até 100 mL. Que volume de NaOH 0,040 mol/L neutraliza 10,0 mL da solução diluída?

① MISTURA	→	② DILUIÇÃO	→	③ TITULAÇÃO
n total = 0,300 mol V = 0,500 L → **0,60 mol/L**		20 mL → 100 mL (× 1/5) **0,12 mol/L**		$n(H^+) = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$ mol **V(NaOH) = 30 mL**

1. **Mistura (mesmo soluto, sem reação):** n = 0,30 · 0,200 + 0,80 · 0,300 = 0,060 + 0,240 = **0,300 mol**; V = 0,200 + 0,300 = 0,500 L ⇒ $\mathcal{M}$ = 0,300 / 0,500 = **0,60 mol/L**.
2. **Diluição:** $\mathcal{M}_1V_1 = \mathcal{M}_2V_2 \Rightarrow 0{,}60 \cdot 20{,}0 = \mathcal{M}_2 \cdot 100 \Rightarrow \mathcal{M}_2 = 0{,}12$ **mol/L**.
3. **Titulação** (HCl + NaOH ⟶ NaCl + H_2O, 1 : 1): $n(H^+) = 0{,}12 \cdot 0{,}0100 = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$ mol = $n(OH^-) \Rightarrow V = n / \mathcal{M} = 1{,}2 \cdot 10^{-3} / 0{,}040 = 0{,}030$ L = **30 mL de NaOH**

ONDE SE ERRA

(1) usar o volume do **solvente** em vez do da **solução**; **(2)** esquecer o fator **y** (H_2SO_4 libera 2 H^+); **(3)** misturar mL com L; **(4)** tratar V_f como $V_1 + V_2$ exato: é aproximação (volumes quase aditivos em soluções diluídas).

MISTURA COM REAÇÃO (EXCESSO)

50 mL de HCl 0,20 + 30 mL de NaOH 0,20 mol/L: $n(H^+) = 0{,}010$ · $n(OH^-) = 0{,}006$. Sobram **0,004 mol de H^+** em 80 mL ⇒ 0,050 mol/L ⇒ pH ≈ 1,3.

CONCENTRAÇÃO DE ÍONS Sal dissolvido **dissocia**: em $CaCl_2$ 0,10 mol/L, $[Ca^{2+}] = 0{,}10$ e $[Cl^-] =$ **0,20 mol/L**. Misturando volumes iguais dessa solução com NaCl 0,10 mol/L (sem reação): $[Cl^-] = (0{,}20 + 0{,}10) / 2 =$ **0,15 mol/L**. Some mols do **mesmo íon**, divida pelo volume total.

TESTE RÁPIDO

18 Que volume de água deve ser adicionado a 100 mL de solução 0,50 mol/L de glicose para obter solução 0,20 mol/L?

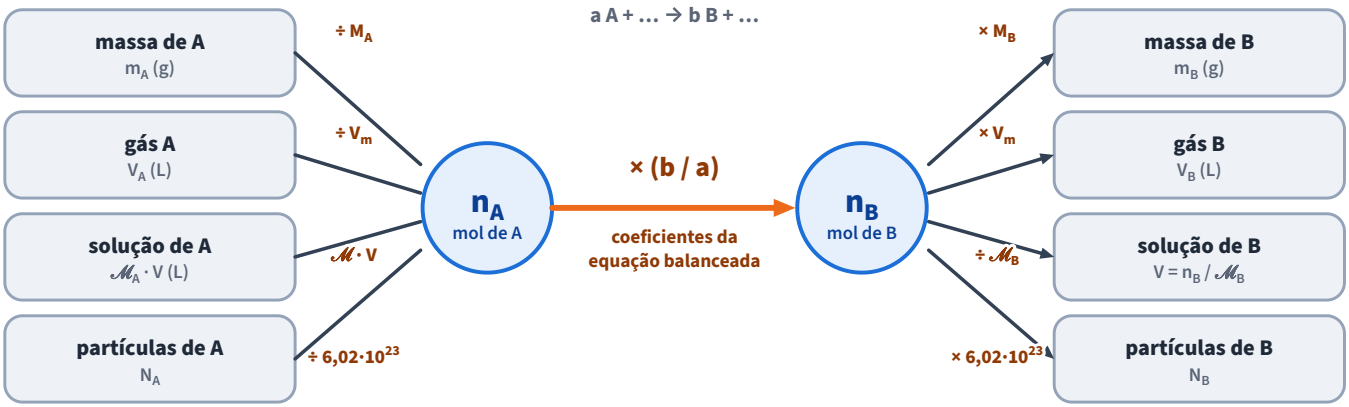
A 100 mL **B** 150 mL
C 250 mL **D** 400 mL

19 25,0 mL de H_2SO_4 são neutralizados por 40,0 mL de NaOH 0,25 mol/L. A concentração do ácido é:

A 0,10 mol/L **B** 0,20 mol/L
C 0,40 mol/L **D** 0,50 mol/L

Estequiometria: toda conta passa pelo mol

aparece junto com gases, soluções e pureza



V_m = volume molar: **22,4 L/mol** nas CNTP (0 °C, 1 atm); ≈ **24,5 L/mol** a 25 °C e 1 atm. Fora disso, use $PV = nRT$ (p. 22). **Os coeficientes só convertem mol em mol** (ou volume em volume, para gases na mesma T e P).

→ BALANCEAMENTO: ORDEM MACHO

Metais → **A**metais → **C**arbono → **H**idrogênio → **O**xigênio. Deixe por último o elemento que aparece em mais substâncias (O e H). Ex.: $C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$. Redox: p. ?.

LEIS PONDERAIS

Lavoisier: em sistema fechado, a massa total **se conserva**. **Proust:** a proporção em massa entre reagentes e produtos é **constante** (consequência dos coeficientes).

Mesma reação, quatro "linguagens" · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

	N_2	$+ 3\ H_2$	$\rightarrow 2\ NH_3$	CONSERVOU?
Quantidade de matéria	1 mol	3 mol	2 mol	**não** (4 → 2)
Massa (M: 28, 2, 17)	28 g	6 g	34 g	**sim** (34 = 34)
Volume nas CNTP	22,4 L	67,2 L	44,8 L	**não** (89,6 → 44,8)
Moléculas	$6{,}02\cdot10^{23}$	$1{,}81\cdot10^{24}$	$1{,}20\cdot10^{24}$	**não**

MASSAS ATÔMICAS USUAIS (U)

H 1 · C 12 · N 14 · O 16 · F 19 · Na 23 · Mg 24 · Al 27 · P 31 · S 32 · Cl 35,5 · K 39 · Ca 40 · Fe 56 · Cu 63,5 · Zn 65 · Ag 108

$M(Ca(OH)_2) = 40 + 2\cdot(16 + 1) = 74$ g/mol

1 MOL = 6,02·10 ²³ ENTIDADES

1 mol de H_2O: **18 g**, $6{,}02\cdot10^{23}$ moléculas, $1{,}8\cdot10^{24}$ átomos (3 por molécula). Massa molar (g/mol) = massa atômica somada, em g.

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL

% do elemento = (massa do elemento em 1 mol ÷ M) · 100. CO_2: %C = 12/44 = **27,3%**; %O = 32/44 = 72,7%.

EXEMPLO RESOLVIDO · MASSA E VOLUME

Qual a massa de CO_2 e o volume de O_2 (CNTP) envolvidos na combustão completa de 92 g de etanol (M = 46 g/mol)?
$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

① MASSA → MOL
n = 92 / 46 = **2,0 mol** de etanol

→

② PROPORÇÃO
1 etanol : 3 O_2 : 2 CO_2
$n(O_2) = 6{,}0$ · $n(CO_2) = 4{,}0$ mol

→

③ MOL → PEDIDO
$m(CO_2) = 4{,}0 \cdot 44 =$ **176 g**
$V(O_2) = 6{,}0 \cdot 22{,}4 =$ **134,4 L**

! **Checagem:** massa de reagentes = 92 + 6,0·32 = 284 g; massa de produtos = 176 + 3·2·18 = 284 g ✓ (Lavoisier).

EXEMPLO RESOLVIDO · MASSA, SOLUÇÃO E GÁS JUNTOS

2,7 g de alumínio reagem com solução de HCl 0,50 mol/L: $2Al + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$. Qual o volume mínimo de solução ácida e o volume de H_2 nas CNTP? (Al = 27)

1. **Massa → mol:** n(Al) = 2,7 / 27 = **0,10 mol**. **Proporção** 2 Al : 6 HCl : 3 H_2 ⇒ n(HCl) = 0,10 · 3 = **0,30 mol**; $n(H_2) = 0{,}10 \cdot 3/2 =$ **0,15 mol**.
2. **Solução:** V = n / $\mathscr{M}$ = 0,30 / 0,50 = **0,60 L** (600 mL). **Gás:** $V(H_2) = 0{,}15 \cdot 22{,}4 =$ **3,36 L**

ESTEQUIOMETRIA E CO ₂

Cada carbono queimado completamente vira 1 CO_2: **12 g de C → 44 g de CO_2** (razão ≈ 3,67). Octano: 114 g → 352 g de CO_2 (≈ 3,1 kg por kg); etanol: 46 g → 88 g (≈ 1,9 kg por kg).

LEITURA CRÍTICA

Por **energia liberada**, etanol e octano emitem quase o mesmo CO_2 (≈ 64 g por MJ, usando ΔH de combustão de ≈ 1367 e 5470 kJ/mol). A vantagem do etanol está no **ciclo do carbono** (a cana reabsorve o CO_2), não na estequiometria da queima.

TESTE RÁPIDO

20 A água oxigenada se decompõe: $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$. Nas CNTP, 68 g de H_2O_2 (M = 34 g/mol) produzem que volume de O_2?

A 11,2 L
B 22,4 L
C 44,8 L
D 67,2 L

Na vida real: reagente limitante, pureza e rendimento

três correções para a mesma conta

Reagentes raramente estão na **proporção exata** da equação, quase nunca são **100% puros** e a reação nem sempre é **100% eficiente**. Cada fator tem sua correção, e todas se aplicam **no mol**.

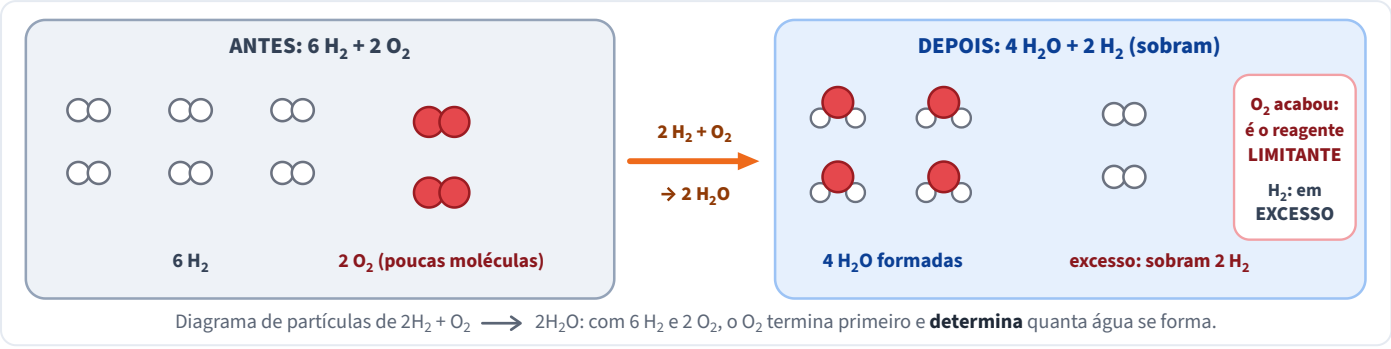


Diagrama de partículas de $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$: com 6 H_2 e 2 O_2, o O_2 termina primeiro e **determina** quanta água se forma.

1 · MOL — Converta a quantidade de **cada** reagente para mol. →

2 · DIVIDA — Divida o mol de cada um pelo seu **coeficiente**. →

3 · COMPARE — O **menor quociente** é o **limitante**; o outro está em excesso. →

4 · CALCULE — Produtos e consumo partem **só do limitante**. Excesso = inicial − consumido.

PUREZA %

$$\text{pureza} = \frac{m_{\text{pura}}}{m_{\text{amostra}}} \times 100\%$$

Só a massa **pura** reage. Use no **início**: m_{pura} = pureza · $m_{amostra}$. Minério, calcário, reagentes comerciais.

RENDIMENTO %

$$\eta = \frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teórica}}} \times 100\%$$

O valor **teórico** vem da estequiometria (100%). Aplique **no fim**: real = η · teórico. Etapas em série: $\eta_{total} = \eta_1 \cdot \eta_2$.

EXCESSO mol

$$n_{\text{excesso}} = n_{\text{inicial}} - n_{\text{consumido}}$$

O consumido vem do **limitante** × proporção. Em combustões, o excesso de O_2 garante a combustão **completa**.

EXEMPLO 1 · REAGENTE LIMITANTE

Misturam-se 40 g de H_2 e 40 g de O_2: $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$. (H = 1; O = 16) Qual o limitante, a massa de água formada e a massa de reagente que sobra?

1. $n(H_2) = 40 / 2 =$ **20 mol**; $n(O_2) = 40 / 32 =$ **1,25 mol**. Divida pelos coeficientes: H_2: 20/2 = 10 · O_2: 1,25/1 = 1,25 ⇒ **O_2 é o limitante**.
2. $n(H_2O) = 2 \cdot 1{,}25 = 2{,}5$ mol ⇒ **45 g de água**. Consumo de H_2 = 2,5 mol ⇒ sobram 20 − 2,5 = 17,5 mol = **35 g de H_2**.

EXEMPLO 2 · PUREZA E RENDIMENTO · DIFICULDADE MÉDIA-ALTA

250 g de calcário com 80% de $CaCO_3$ são calcinados: $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$. O rendimento é de 90%. Qual a massa de CaO e o volume de CO_2 (CNTP) obtidos? (Ca = 40; C = 12; O = 16)

① PUREZA — $m(CaCO_3) = 0{,}80 \cdot 250 =$ **200 g = 2,00 mol** →

② ESTEQUIOMETRIA 1 : 1 : 1 — teórico: 2,00 mol de CaO e de CO_2 (112 g e 44,8 L) →

③ RENDIMENTO — real = 0,90 · teórico → **100,8 g de CaO · 40,3 L de CO_2**

Do enunciado à ação

palavras-chave de questões de estequiometria

SE O ENUNCIADO DIZ…	FAÇA…
“quantidades dos dois reagentes”	Descubra o **limitante** (mol ÷ coeficiente) e parta dele.
“amostra com X% de pureza”	Multiplique a massa da amostra por X% **antes** de converter em mol.
“rendimento de Y%”	Calcule o **teórico** e multiplique por Y% **no fim**.
“gás nas CNTP / a 25 °C / a 27 °C e 2 atm”	CNTP: 22,4 L/mol; outras condições: $PV = nRT$ (p. 22).
“solução 0,5 mol/L”, “volume de solução”	n = $\mathcal{M}$ · V (em litros) · ou V = n / $\mathcal{M}$.
“etapas” (processo industrial)	Encadeie as razões em mol: S ⟶ SO_2 ⟶ SO_3 ⟶ H_2SO_4 dá **1 mol S → 1 mol H_2SO_4** (32 g → 98 g).

⚠ ONDE SE ERRA

Comparar **massas** em vez de mol para achar o limitante; aplicar o rendimento **antes** do limitante; esquecer a pureza; tratar a massa da **amostra** como se fosse pura.

TESTE RÁPIDO

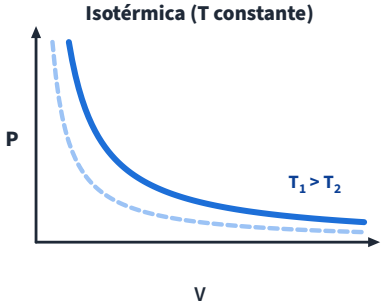
21 Uma tonelada de minério com 80% de Fe_2O_3 é reduzida a ferro ($Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$) com rendimento de 90%. A massa de Fe obtida é, aproximadamente: (Fe = 56; O = 16)

A 504 kg **B** 560 kg
C 630 kg **D** 800 kg

Gases ideais

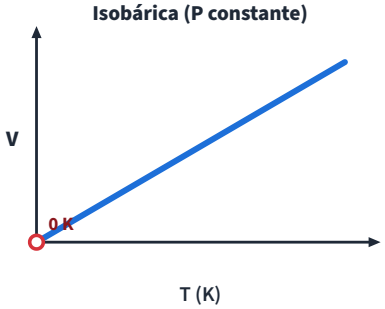
T sempre em kelvin: T(K) = t(°C) + 273 · reais ≈ ideais a P baixa e T alta

Isotérmica (T constante)



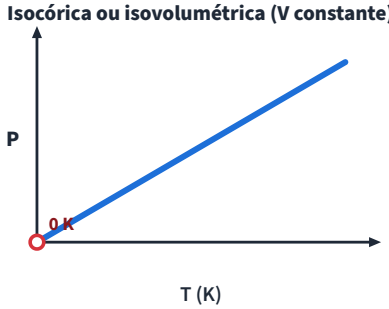
lei de Boyle: P · V = constante

Isobárica (P constante)



lei de Charles: V / T = constante

Isocórica ou isovolumétrica (V constante)



lei de Gay-Lussac: P / T = constante

EQUAÇÃO GERAL — n constante

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

Mesma unidade de P e V nos dois lados; **T em K**. Casos: T constante (Boyle), P constante (Charles), V constante (Gay-Lussac).

CLAPEYRON — n = m / M

$$PV = nRT$$

R = 0,082 atm·L/(mol·K) = 62,3 mmHg·L/(mol·K) = 8,31 J/(mol·K). Densidade do gás: $d = \frac{PM}{RT}$.

MISTURA (DALTON) — $x = n/n_{total}$

$$p_i = x_i \cdot P_{total}$$

Cada gás exerce a pressão que teria sozinho. Para gases na mesma T e P: **% em volume = % em mol**.

EXEMPLO RESOLVIDO · AIRBAG

O airbag infla com N_2 da reação $2NaN_3 \longrightarrow 2Na + 3N_2$. Que massa de NaN_3 (M = 65 g/mol) gera 60 L de N_2 a 27 °C e 1 atm?

1. T = 27 + 273 = 300 K. $n(N_2) = PV/RT = (1 \cdot 60) / (0{,}082 \cdot 300)$ = **2,44 mol**.
2. Proporção 2 NaN_3 : 3 N_2 ⇒ $n(NaN_3) = 2{,}44 \cdot 2/3 = 1{,}63$ mol ⇒ m = 1,63 · 65 ≈ **106 g**

Propriedades coligativas

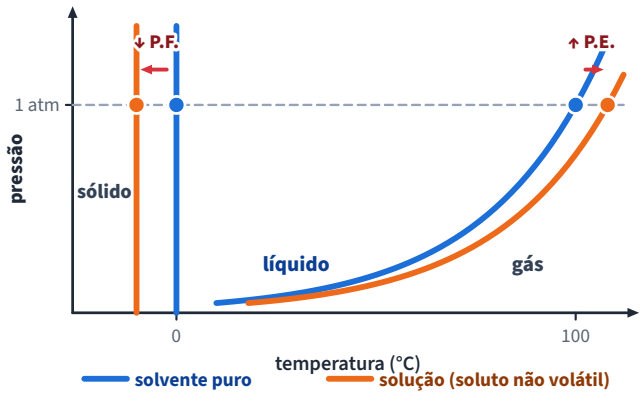
dependem da quantidade de partículas de soluto não volátil, não da sua natureza

Tonoscopia
↓ pressão máxima de vapor: evapora menos

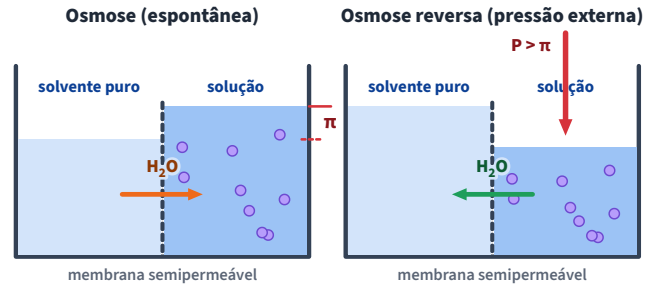
Ebulioscopia
↑ temperatura de ebulição

Crioscopia
↓ temperatura de congelamento

Osmometria
pressão osmótica: $\pi = i\,\mathcal{M}\,R\,T$



esquema: deslocamentos exagerados



Osmose: o solvente passa do meio **menos** concentrado para o **mais** concentrado. Osmose **reversa**: pressão maior que π empurra o solvente para o lado puro (dessalinização).

CONTE AS PARTÍCULAS (IDEAL)
0,1 mol/L: glicose → **0,1** · NaCl → **0,2** · $CaCl_2$ → **0,3** · $Al_2(SO_4)_3$ → **0,5** mol de partículas/L. Mais partículas = efeito maior.

APLICAÇÕES
Sal no gelo das estradas; anticongelante (etilenoglicol); salga e açúcar conservam (**plasmólise** de microrganismos); soro 0,9% é **isotônico** ao sangue; hemodiálise; dessalinização.

CONDIÇÕES
Fórmulas valem para soluções **diluídas** e soluto **não volátil**. Em eletrólitos reais, o nº efetivo de partículas é **menor** que o ideal (pares iônicos).

QUANTITATIVO (ÁGUA) $\Delta T_c = K_c\,W\,i$ e $\Delta T_e = K_e\,W\,i$, com W = mol de soluto/kg de solvente; para a água, K_c = 1,86 e K_e = 0,52 °C·kg/mol. Ex.: 58,5 g de NaCl (1 mol) em 1 kg de água: $\Delta T_c = 1{,}86 \cdot 1 \cdot 2 = 3{,}7$ °C ⇒ congela a ≈ −3,7 °C (ideal). Sal + gelo chega a ≈ −21 °C (eutético).

TESTE RÁPIDO

22 Entre as soluções aquosas abaixo, todas 0,10 mol/L, a que congela na **menor** temperatura é a de:

A glicose
B sacarose
C NaCl
D $CaCl_2$

BLOCO E · PRIORIDADE ALTA

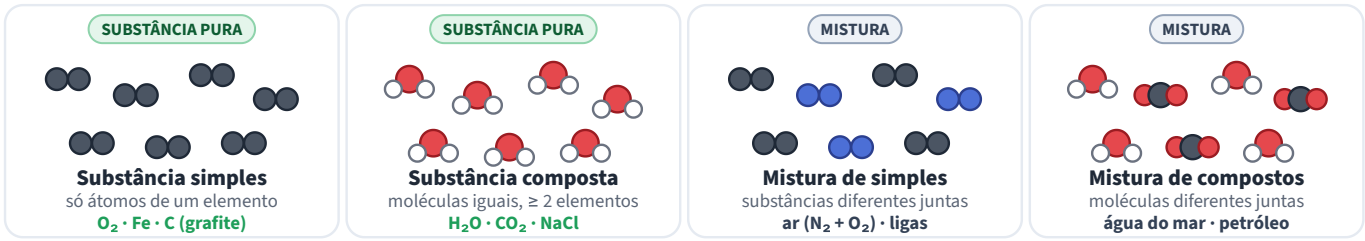
E Química geral e ambiental

PRIORIDADE ALTA

Raio-X SAS: separação de misturas = 19 itens; temas ambientais (18 + 17 + 16) = 51 itens.

Classificação da matéria

fase = porção uniforme · 1 fase = homogêneo · ≥ 2 fases = heterogêneo



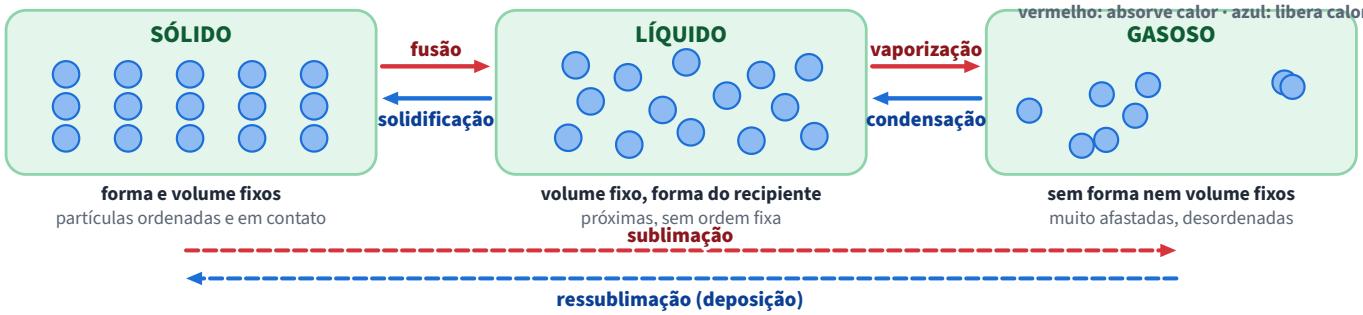
ALOTROPIA
Mesmo elemento, estruturas diferentes: O_2 × O_3; diamante, grafita, fulereno. São **substâncias simples diferentes**.

SISTEMA ≠ SUBSTÂNCIA
Água + gelo = **2 fases, 1 substância**. Água + sal dissolvido = 1 fase, 2 componentes. Água + óleo = 2 fases.

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS
Físicas (d, P.F., P.E., solubilidade), **químicas** (acidez, combustibilidade) e **organolépticas** (cor, cheiro) identificam a substância.

Estados físicos e mudanças de estado

vermelho: absorve calor · azul: libera calor



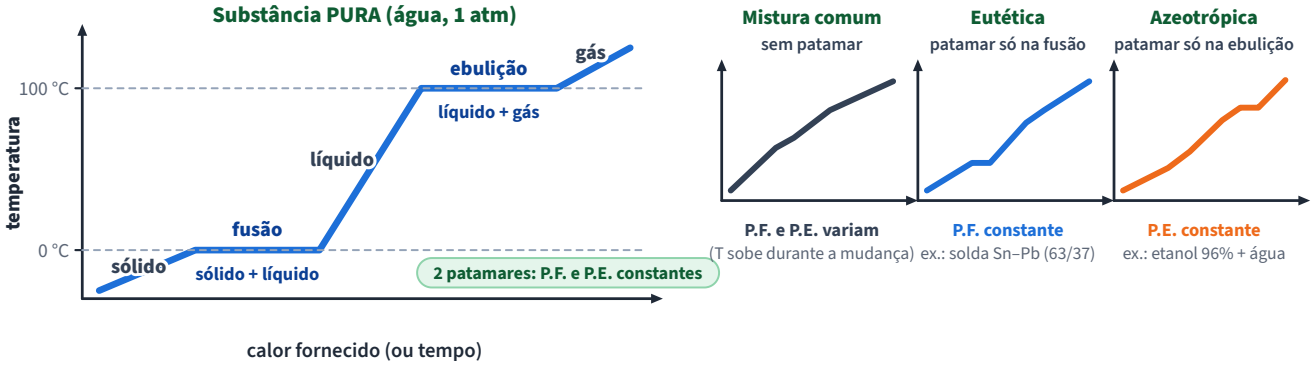
EVAPORAÇÃO × EBULIÇÃO
Evaporação: lenta, na superfície, em qualquer T. **Ebulição**: em todo o líquido (bolhas), T fixa se P fixa. **Calefação**: gotas em superfície muito quente.

T CONSTANTE NA MUDANÇA
Na substância pura, o calor **rompe interações intermoleculares** e não eleva a energia cinética média: a T **não sobe** na fusão e na ebulição.

DENSIDADE
$d = m/V$. Menor d **flutua** em maior d. Água 1,0 · gelo 0,92 · óleo ≈ 0,92 · etanol 0,79 · Fe 7,9 · Hg 13,6 (g/cm³). Mistura (volumes aditivos): $d = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2}$.

Curvas de aquecimento

patamar = mudança de estado com T constante



PADRÃO A DECORAR
Pura: patamar na fusão **e** na ebulição. **Mistura comum**: nenhum patamar. **Eutética**: patamar **só na fusão** (como a solda). **Azeotrópica**: patamar **só na ebulição** (como o álcool 96%).

FRAUDE EM COMBUSTÍVEL
A densidade denuncia adulteração: água no etanol hidratado **aumenta a densidade**; o teste da proveta (água salgada + gasolina) mede o etanol pela fase aquosa.

TESTE RÁPIDO

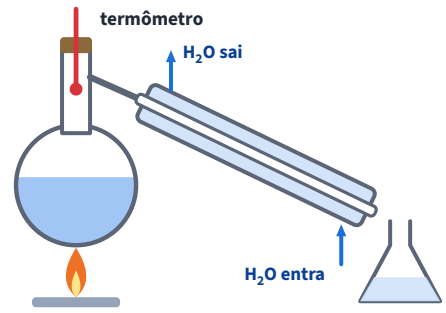
23 Um líquido ferve a 78,2 °C **sem variar a temperatura**, mas o sólido correspondente funde em uma **faixa** de temperaturas. É compatível com:

A substância pura.
B mistura eutética.
C mistura azeotrópica.
D mistura comum.

Separação de misturas

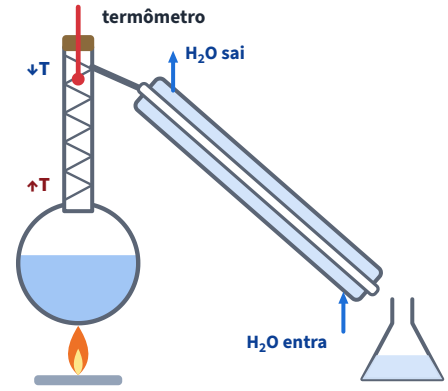
o método explora uma diferença de propriedade entre os componentes

Destilação SIMPLES



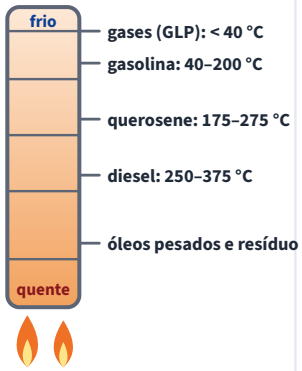
P.E. muito diferentes ou soluto não volátil
(água do mar, salmoura)

Destilação FRACIONADA



líquidos miscíveis, P.E. próximos
(etanol + água, petróleo, ar líquido)

Torre de petróleo



petróleo aquecido na base separa por faixas de P.E.
(valores aproximados)

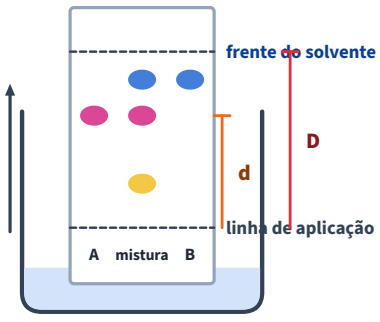
SIMPLES × FRACIONADA

Simples: soluto não volátil (sal na água) ou P.E. muito diferentes. **Fracionada**: a **coluna** promove condensações e vaporizações sucessivas; o vapor enriquece-se no componente **mais volátil** ao subir (T menor no topo).

LIMITES

Etanol + água formam **azeótropo** (≈ 96% de etanol, P.E. constante): a destilação não passa disso. Separa por **P.E.**, não por "peso". A água do condensador **entra por baixo**.

MISTURA	MÉTODO	PRINCÍPIO (PROPRIEDADE EXPLORADA)	EXEMPLO
Heterogêneas	**Catação · peneiração**	forma ou tamanho dos fragmentos	feijão e pedras · areia e cascalho
	Filtração	sólido insolúvel retido por um meio poroso	café coado; filtro de ar; ETA
	Decantação · funil	diferença de **densidade** (sedimenta ou separa fases)	água e areia; água e óleo (funil de separação)
	Centrifugação	acelera a decantação (força centrífuga) em suspensões e emulsões	sangue; creme do leite
	Separação magnética	componente **ferromagnético** (Fe, Ni, Co) é atraído por ímã	limalha de ferro e areia · sucata
	Flotação · levigação	densidade/hidrofobicidade (espuma) · água corrente arrasta o mais leve	minérios e esgoto · garimpo de ouro
	Dissolução fracionada	só um componente é **solúvel** no solvente	sal e areia + água
Homogêneas	**Evaporação · cristalização**	solvente volátil; soluto não volátil cristaliza	sal marinho (salinas)
	Destilação simples	grande diferença de **P.E.**	água potável a partir da salgada
	Destilação fracionada	P.E. próximos; coluna de fracionamento	petróleo, bebidas destiladas, ar líquido
	Cromatografia	afinidade diferente pelas fases **móvel** e **estacionária**	pigmentos (tintas, clorofila); antidoping
	Fusão · liquefação fracionada	diferença de P.F. · de P.E. de gases liquefeitos	ligas metálicas · N_2 e O_2 do ar



CROMATOGRAFIA: COMO FUNCIONA

O solvente (**fase móvel**) sobe pelo papel (**fase estacionária**) por capilaridade e arrasta cada componente conforme sua **afinidade**: o mais afim da fase móvel sobe mais. $R_f = \frac{d}{D}$ (d = percurso da substância; D = percurso do solvente) identifica cada componente por comparação com padrões.

USOS

Corantes e pigmentos (tintas, clorofila), antidoping, perícia, controle de qualidade de alimentos e fármacos.

COMBINE OS MÉTODOS

Areia + sal + limalha de ferro + água: **(1) separação magnética** (Fe) → **(2) filtração** (areia) → **(3) evaporação** ou destilação da solução (sal). A ordem decorre do que cada etapa exige.

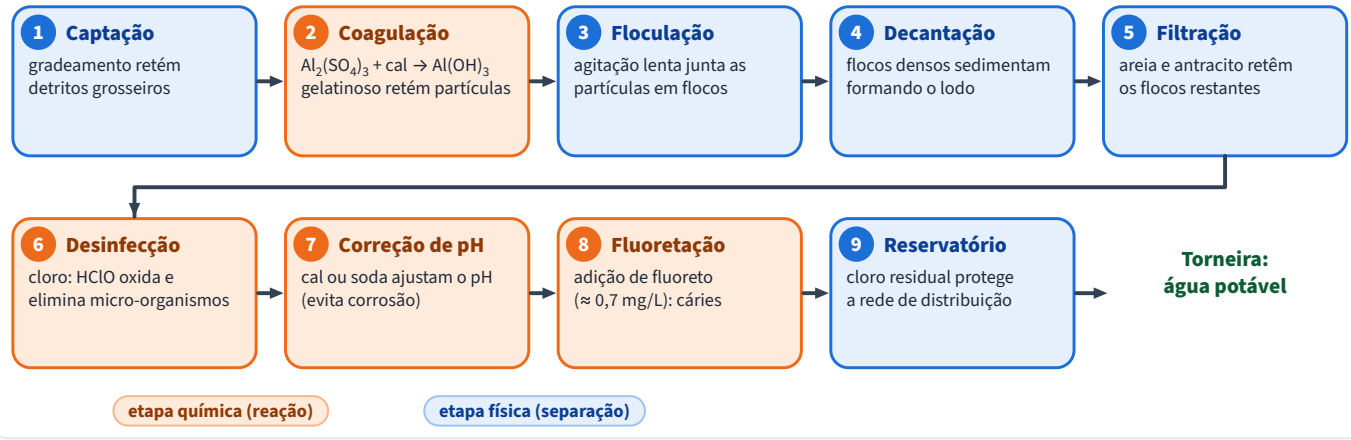
TESTE RÁPIDO

24 Para separar uma mistura de água, areia, sal de cozinha e limalha de ferro, uma sequência adequada é:

A filtração → imantação → evaporação.
B imantação → filtração → evaporação.
C destilação → decantação → imantação.
D centrifugação → cromatografia → filtração.

Tratamento de água: da captação à torneira

estação de tratamento de água (ETA)



Coagulação: $Al_2(SO_4)_3 + 3Ca(OH)_2 \longrightarrow 2Al(OH)_3(s) + 3CaSO_4$ o $Al(OH)_3$ gelatinoso **adsorve** partículas e micro-organismos. **Desinfecção**: $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HClO + H^+ + Cl^-$ (HClO é o oxidante que mata micro-organismos).

DETALHES DE PROVA

Carvão ativado só entra em tratamentos avançados (odor e sabor); o filtro convencional é de **areia e antracito**. A **fervura** e a **filtração doméstica** não substituem a desinfecção. Flúor (≈ 0,7 mg/L) previne cárie: excesso causa fluorose.

ESGOTO · PRIMÁRIO
gradeamento, caixa de areia e **decantação**: remove sólidos (lodo primário).

→

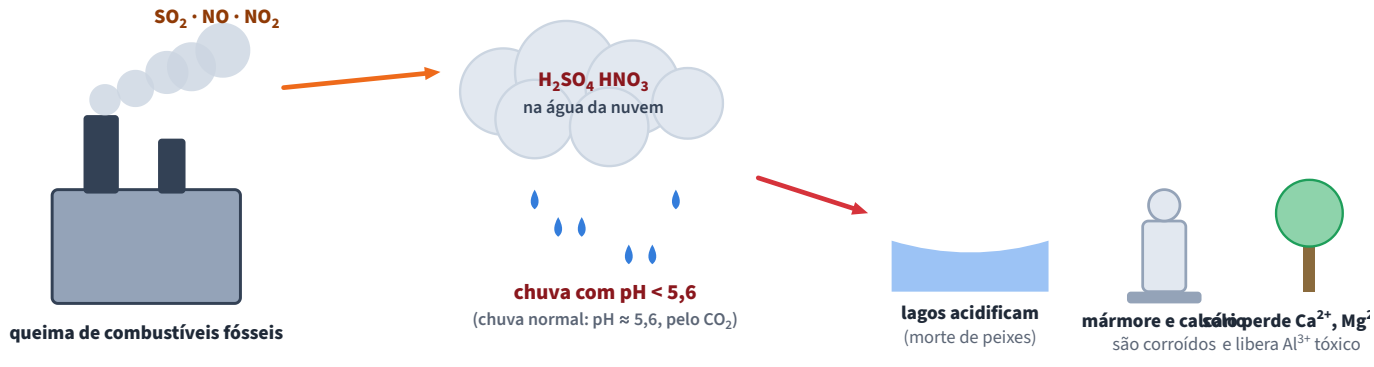
SECUNDÁRIO · BIOLÓGICO
bactérias **aeróbias** decompõem matéria orgânica consumindo O_2 (reduz a **DBO**); lodo ativado, lagoas.

→

TERCIÁRIO
remove nutrientes (N e P) e patógenos: **cloro** ou UV. **Anaeróbio**: biodigestor gera biogás ($CH_4 + CO_2$).

Chuva ácida

óxidos de enxofre e nitrogênio + água



Enxofre

$S + O_2 \longrightarrow SO_2$

$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$

$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$

Nitrogênio (motores, raios)

$N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$

$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$

Chuva "normal"

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$

$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$

pH ≈ 5,6 (levemente ácida)

IMPACTOS E MITIGAÇÃO

Efeitos: $CaCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$ corrói mármore/calcário; acidifica lagos e solos. **Calagem** ($CaCO_3$/CaO) neutraliza o solo: $CaCO_3 + 2H^+ \longrightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$. **Controle:** combustíveis com pouco S; lavadores de gases ($SO_2 + CaO \longrightarrow CaSO_3$); catalisador veicular: $2NO + 2CO \longrightarrow N_2 + 2CO_2$.

CAMADA DE OZÔNIO (ESTRATOSFERA)

O O_3 absorve UV. **CFCs** sobem, a luz UV libera Cl•: $CF_2Cl_2 \xrightarrow{UV} CF_2Cl\bullet + Cl\bullet$; depois $Cl\bullet + O_3 \longrightarrow ClO\bullet + O_2$ e $ClO\bullet + O \longrightarrow Cl\bullet + O_2$. O Cl• é **catalisador**: balanço $O_3 + O \longrightarrow 2O_2$. O Protocolo de Montreal baniu os CFCs.

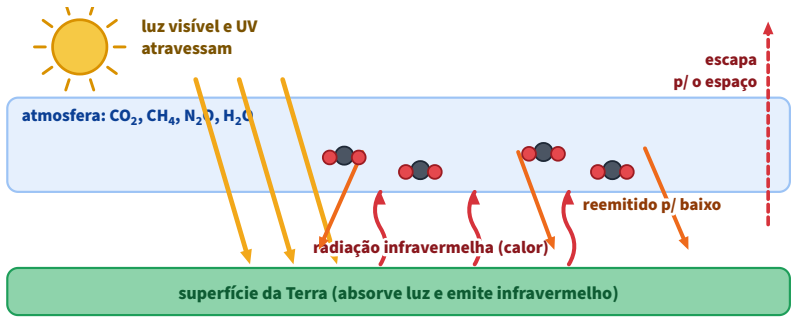
TESTE RÁPIDO

25 A água da chuva em ambiente não poluído tem pH ≈ 5,6 (levemente ácido). Isso ocorre principalmente porque:

A o CO_2 atmosférico se dissolve e forma ácido carbônico.
B a chuva dissolve SO_3 de vulcões em toda a atmosfera.
C a chuva dissolve o ozônio estratosférico.
D o nitrogênio do ar reage com a água formando NH_3.

Efeito estufa e aquecimento global

o efeito natural é necessário; o intensificado é o problema



FONTES DOS GASES-ESTUFA

CO_2: combustíveis fósseis, desmatamento e queimadas. **CH_4**: pecuária (digestão de ruminantes), arrozais alagados, aterros e lixões (decomposição anaeróbia). **N_2O**: fertilizantes nitrogenados. Vapor de água e O_3 também contribuem.

POTÊNCIA RELATIVA

Por molécula, em 100 anos, o CH_4 equivale a ≈ 27–30 CO_2; o N_2O, a ≈ 270 (estimativas do IPCC).

POR QUE ESSES GASES E NÃO N_2 E O_2 ?

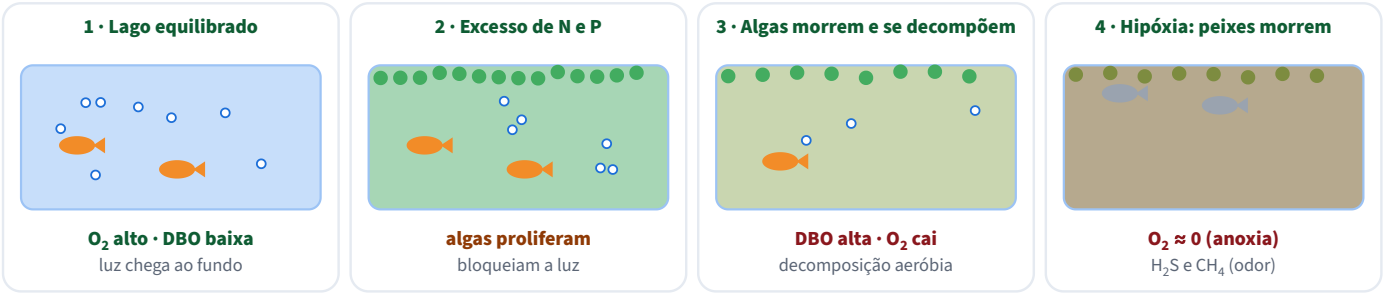
Absorvem infravermelho as moléculas cujas **vibrações alteram o momento de dipolo**: H_2O, CH_4, N_2O e também o CO_2 (apolar em repouso, mas com vibrações que geram dipolo). N_2 e O_2 (diatômicas homonucleares) **não** absorvem.

ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS

O CO_2 extra dissolve-se: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. O pH cai e o **carbonato** de corais e conchas é atacado: $CaCO_3 + H^+ \rightleftharpoons Ca^{2+} + HCO_3^-$. Efeito diferente do **buraco de ozônio** (CFCs, p. 25).

Eutrofização, DBO e poluição térmica

o oxigênio dissolvido como indicador



CAUSA

Excesso de **nitrato e fosfato** (esgoto, fertilizantes, detergentes com fosfato) estimula algas e cianobactérias; a camada superficial impede a luz de chegar às plantas submersas.

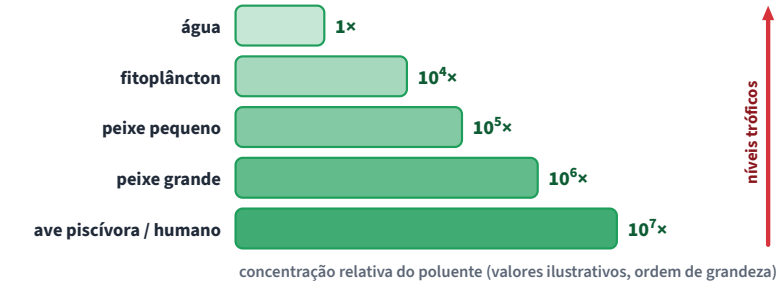
DBO

Demanda Bioquímica de Oxigênio: O_2 que micro-organismos consomem para degradar a matéria orgânica da amostra (em geral, 5 dias a 20 °C). **↑ DBO → ↓ O_2 dissolvido**; esgoto bruto: centenas de mg/L.

POLUIÇÃO TÉRMICA

Água quente de usinas e indústrias dissolve **menos O_2** (p. 5) e acelera o metabolismo: soma-se ao efeito da DBO.

Bioacumulação, biomagnificação e microplásticos



BIOMAGNIFICAÇÃO

Poluentes **persistentes** e **bioacumulativos** não são degradados nem excretados e **se concentram a cada nível trófico**. **DDT, PCBs**: lipossolúveis → tecido adiposo. **Metilmercúrio** (garimpo): liga-se a proteínas (S–H). **Chumbo**: substitui o Ca nos ossos.

MICROPLÁSTICOS (< 5 MM)

Vêm da fragmentação de plásticos e de fibras sintéticas. **Adsorvem** poluentes apolares (DDT, PCBs) e entram na teia alimentar.

ATERRO × LIXÃO

O **chorume** (líquido rico em matéria orgânica e metais) contamina o lençol freático; a decomposição anaeróbia gera **biogás** ($CH_4 + CO_2$), aproveitável como energia.

COMPOSTAGEM

Decomposição **aeróbia** da matéria orgânica por micro-organismos: produz composto (adubo) e CO_2; sem O_2, formaria CH_4 e mau cheiro.

LOGÍSTICA REVERSA

Pilhas e baterias (Pb, Cd, Hg, Ni), lâmpadas fluorescentes (Hg) e eletrônicos contêm **metais pesados**: não vão ao lixo comum.

TESTE RÁPIDO

26 Um rio recebe grande carga de esgoto. A DBO elevada indica que:

A há muito oxigênio dissolvido disponível.
B muito O_2 será consumido na decomposição da matéria orgânica.
C a água está ácida demais para os micro-organismos.

27 Em uma cadeia alimentar aquática, a concentração de um pesticida lipossolúvel e persistente tende a ser maior:

A na água.
B nos produtores (fitoplâncton).
C nos predadores do topo da cadeia.

BLOCO F · PRIORIDADE ALTA (CINÉTICA, PILHAS) E INTERMEDIÁRIA (TERMOQUÍMICA, PH)

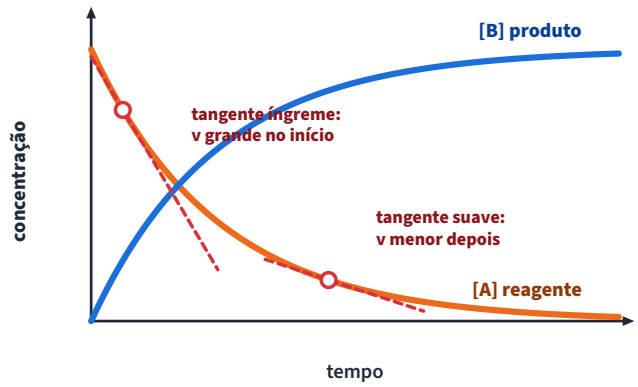
F Físico-química

Velocidade, equilíbrio, energia e elétrons · Raio-X SAS: cinética = 25 itens (nº 3 de Química); pilhas = 19 (nº 4).

PRIORIDADE ALTA

Velocidade de reação

quanto de reagente é consumido (ou produto formado) por unidade de tempo



v = |Δ[X]| / Δt = inclinação (módulo) da curva

VELOCIDADE MÉDIA mol/(L·s)

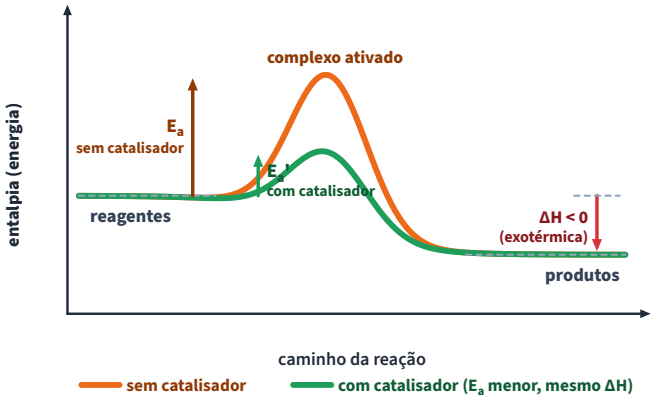
$$v = \frac{|\Delta[\mathrm{X}]|}{\Delta t}$$

Em $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightarrow c\mathrm{C}$: $\frac{v_A}{a} = \frac{v_B}{b} = \frac{v_C}{c}$. Os coeficientes dão a **proporção** entre as velocidades de consumo e formação.

COMO LER O GRÁFICO

Reagente: curva **decrescente**; produto: **crescente**. A **inclinação** é a velocidade, e ela **diminui** com o tempo porque os reagentes se consomem.

Teoria das colisões e energia de ativação



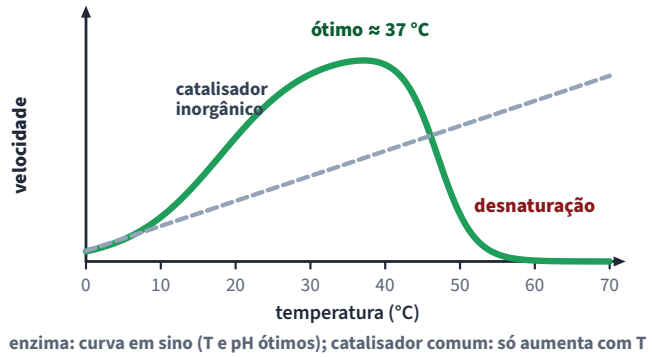
COLISÃO EFETIVA

Só reage o choque com **orientação adequada** e **energia ≥ E_a** (a barreira até o **complexo ativado**). A maioria dos choques é ineficaz.

CATALISADOR

Oferece um **caminho alternativo** com menor E_a: acelera a reação, **não é consumido**, e **não altera ΔH, K nem o rendimento no equilíbrio** (só o tempo para chegar a ele). **Enzimas** são catalisadores biológicos específicos.

FATOR	EFEITO NA VELOCIDADE	POR QUÊ (COLISÕES)	EXEMPLO
Concentração / pressão	↑ concentração (ou pressão de gases) → ↑ v	mais partículas por volume: mais choques	queima mais vigorosa em O_2 puro
Temperatura	↑ T → ↑ v (≈ dobra a cada 10 °C, regra aproximada)	mais moléculas com E ≥ E_a e mais choques	alimento na geladeira dura mais; panela de pressão
Superfície de contato	sólido triturado → ↑ v	maior área exposta aos reagentes	comprimido efervescente em pó; lenha picada
Catalisador	↓ E_a → ↑ v	novo mecanismo, menor barreira	conversor catalítico; catalase (H_2O_2)



enzima: curva em sino (T e pH ótimos); catalisador comum: só aumenta com T

EXEMPLO · LEI DE VELOCIDADE

Para A + B ⟶ C, os dados: (0,1; 0,1) → v = 2 · (0,2; 0,1) → v = 4 · (0,1; 0,2) → v = 8 (mol/L·s; conc. em mol/L).

1. [A] ×2 → v ×2: **1ª ordem em A**. [B] ×2 → v ×4: **2ª ordem em B**.
2. **$v = k\cdot[A]\cdot[B]^2$**; $k = 2 / (0{,}1 \cdot 0{,}1^2) = 2\cdot10^3$. A ordem vem do **experimento**, não dos coeficientes.

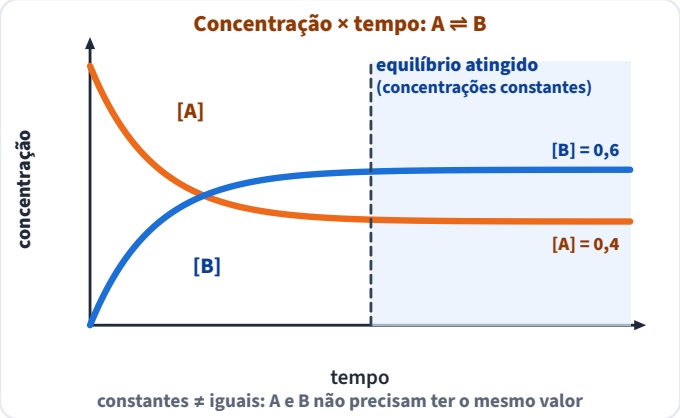
TESTE RÁPIDO

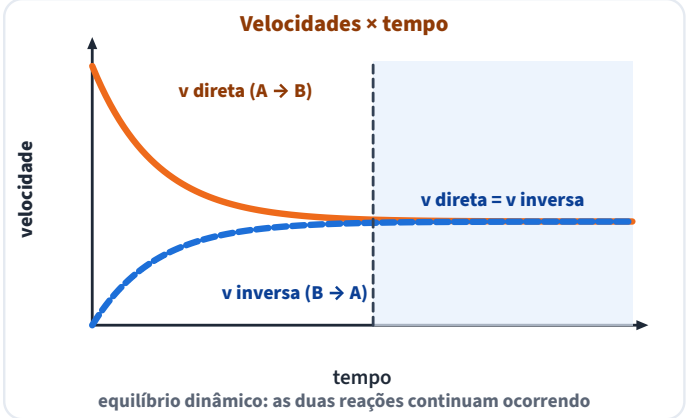
28 No diagrama de energia de uma reação exotérmica, a adição de um catalisador provoca:

A aumento do ΔH.
B diminuição da energia de ativação.
C aumento da energia dos produtos.
D deslocamento do equilíbrio para os produtos.

Equilíbrio químico: dinâmico, não estático

reações reversíveis em sistema fechado





CONSTANTE DE EQUILÍBRIO depende só de T

$$K_c = \frac{[\mathrm{C}]^c\,[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a\,[\mathrm{B}]^b}$$

Para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$. **Sólidos e líquidos puros não entram** (nem o solvente). Gases: K_p com pressões parciais.

COMO INTERPRETAR K

K ≫ 1: no equilíbrio há mais produtos. **K ≪ 1**: mais reagentes. **Quociente Q** (mesma expressão com concentrações atuais): Q < K → reação **direta**; Q > K → **inversa**; Q = K → equilíbrio. K **não** muda com concentração, pressão ou catalisador.

EXEMPLO · K

A $\rightleftharpoons$ 2B em 1 L; inicia com 2,0 mol de A. No equilíbrio, [B] = 1,0 mol/L.

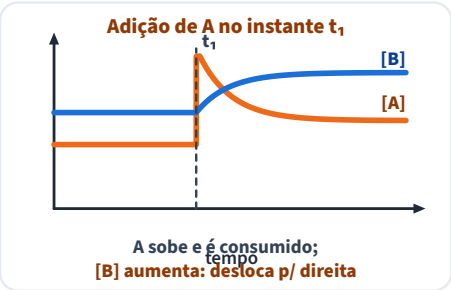
1. Formou 1,0 mol de B ⇒ consumiu 0,5 mol de A ⇒ [A] = 1,5.
2. $K_c = [B]^2 / [A] = 1^2 / 1{,}5 \approx$ **0,67**.

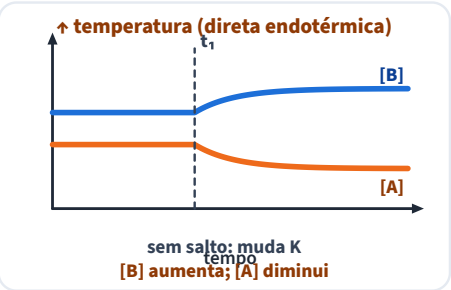
Princípio de Le Chatelier

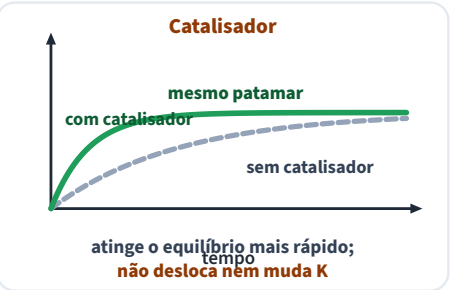
o sistema reage para minimizar a perturbação

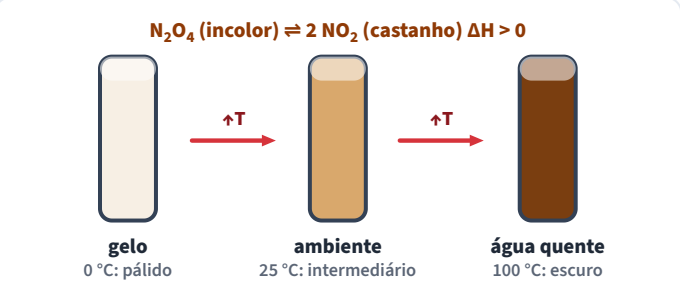
PERTURBAÇÃO	DESLOCA PARA…	MUDA K?	OBSERVAÇÕES
↑ **[reagente] ou ↓ [produto]**	a **direita** (formação de produtos)	não	retirar o produto continuamente (indústria) aumenta o rendimento
↑ **[produto] ou ↓ [reagente]**	a **esquerda** (formação de reagentes)	não	gás liberado de uma solução "puxa" o equilíbrio
↑ **pressão (gases, V ↓)**	o lado com **menos mols de gás**	não	sem efeito se o nº de mols gasosos é igual; gás inerte a V constante não desloca
↑ **temperatura**	o sentido **endotérmico** (ΔH > 0)	sim	↓ T favorece o sentido exotérmico; a única perturbação que muda K
catalisador	**nenhum** deslocamento	não	acelera ida e volta igualmente: só reduz o tempo para atingir o equilíbrio

Como as perturbações aparecem nos gráficos (concentração × tempo)









→ SÍNTESE DA AMÔNIA (HABER-BOSCH)

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$, ΔH < 0. ↑ **P** favorece NH_3 (4 → 2 mol de gás); ↓ **T** também, mas retarda a reação: a indústria usa ≈ 400–500 °C, 150–300 atm e catalisador de ferro, e **remove NH_3** liquefazendo-o. É um **compromisso entre rendimento e velocidade**.

NO COTIDIANO

Refrigerante: $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$; ao abrir, a pressão cai e o gás **escapa**. Aquecer NO_2/N_2O_4 (tubos) escurece: sentido endotérmico.

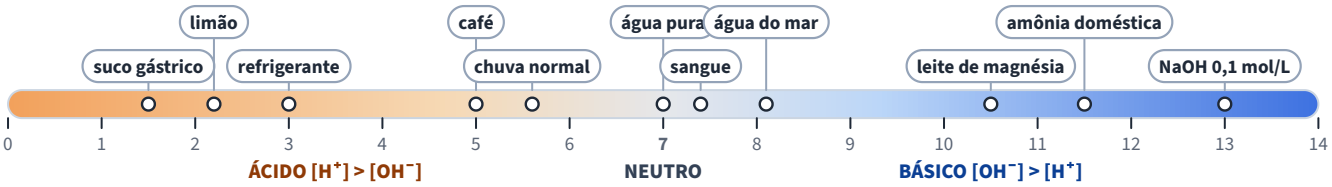
TESTE RÁPIDO

29 No equilíbrio $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ (ΔH < 0), uma alteração que **aumenta o rendimento** em amônia é:

A aumentar a temperatura.
B aumentar a pressão total.
C adicionar um catalisador.
D retirar N_2 do sistema.

pH e pOH

a escala logarítmica da acidez a 25 °C



valores aproximados · cada unidade de pH = fator 10 em [H⁺]

PH E POH [ ] em mol/L

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}]$$

$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}]$ · $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$. Ex.: HCl 10^{-3} mol/L (forte, ionização total): pH = **3**.

PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 25 °C

$$K_w = [\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$$

Em água pura $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ (pH 7). **K_w aumenta com T**: a 100 °C a água pura tem pH ≈ 6 e ainda é neutra.

ÁCIDO FRACO K_a, α

$$[\mathrm{H^+}] \approx \sqrt{K_a\,\mathcal{M}}$$

$\alpha = \sqrt{K_a/\mathcal{M}}$: **diluir aumenta α** (Ostwald), embora $[H^+]$ diminua. K_a maior = ácido mais forte.

FORÇA DE ÁCIDOS E BASES

Ácidos fortes	HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4, $HClO_4$
Ácidos fracos	CH_3COOH, H_2CO_3, H_2S, HCN, HF (moderado), H_3PO_4 (moderado)
Atalho (oxiácidos)	Δ = nº de O − nº de **H ionizáveis**: 0 fraco · 1 moderado · ≥ 2 forte. Exceção: H_2CO_3 é fraco.
Bases fortes	hidróxidos de 1A e de Ca, Sr, Ba (solúveis); NH_3(aq) é **fraca**; $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$: insolúveis

EXEMPLO · ÁCIDO FRACO

Qual o pH e o grau de ionização de uma solução 0,10 mol/L de ácido acético ($K_a = 1{,}8\cdot10^{-5}$)?

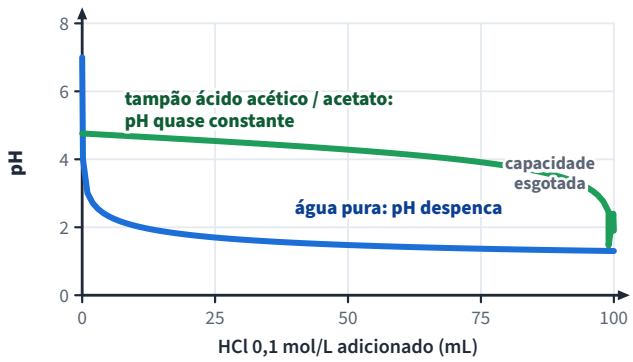
1. $[H^+] \approx \sqrt{(1{,}8\cdot10^{-5}\cdot 0{,}10)} = \sqrt{(1{,}8\cdot10^{-6})} \approx$ **$1{,}3\cdot10^{-3}$ mol/L**.
2. $\mathrm{pH} = -\log(1{,}3\cdot10^{-3}) = 3 - 0{,}11 \approx$ **2,9** · $\alpha = 1{,}3\cdot10^{-3} / 0{,}10 =$ **1,3%**.

KPS: SAIS POUCO SOLÚVEIS

$A_xB_y(s) \rightleftharpoons xA^+ + yB^-$: $K_{ps} = [A]^x[B]^y$. Precipita se Q > K_{ps}. **Íon comum** reduz a solubilidade. Ex.: AgCl, $K_{ps} = 1{,}8\cdot10^{-10}$ → s = $\sqrt{K_{ps}} \approx 1{,}3\cdot10^{-5}$ mol/L.

HIDRÓLISE DE SAIS: "O MAIS FORTE MANDA"

ác. forte + base forte	neutro: NaCl, KNO_3
ác. forte + base fraca	**ácido**: NH_4Cl; $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$
ác. fraco + base forte	**básico**: CH_3COONa, $NaHCO_3$, Na_2CO_3; $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$
ác. fraco + base fraca	depende do K_a e do K_b



Tampão: ácido fraco + sal da base conjugada (ou base fraca + sal) neutraliza pequenas adições de H^+ ou OH^-. Pontos: 100 mL de água × tampão 0,1 mol/L.

TAMPÃO DO SANGUE (PH 7,35–7,45)

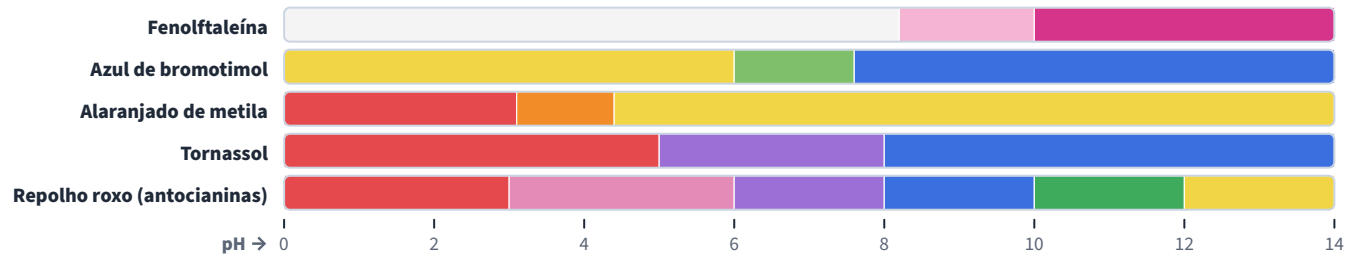
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. H^+ em excesso é consumido por HCO_3^-; o CO_2 formado é **exalado**.

DENTES E OCEANOS

Hidroxiapatita: $Ca_5(PO_4)_3OH + 4H^+ \rightleftharpoons 5Ca^{2+} + 3HPO_4^{2-} + H_2O$; ácidos **desmineralizam**; o flúor forma fluorapatita, menos solúvel. Corais: p. 26.

Indicadores ácido-base

a cor muda numa faixa de pH



→ **ESCOLHA** Ácido fraco + base forte (equivalência em pH > 7): fenolftaleína. Base fraca + ácido forte (pH < 7): alaranjado de metila. Repolho roxo: indicador caseiro.

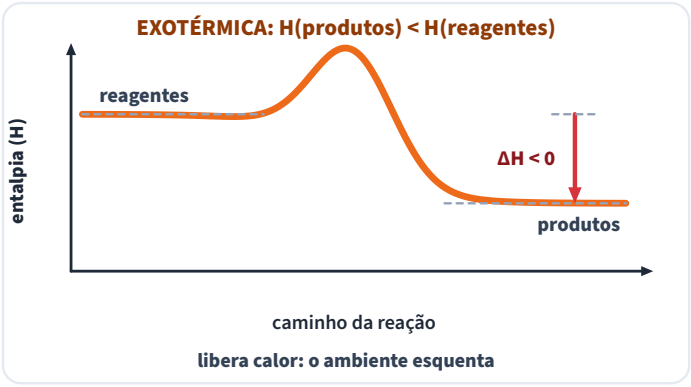
TESTE RÁPIDO

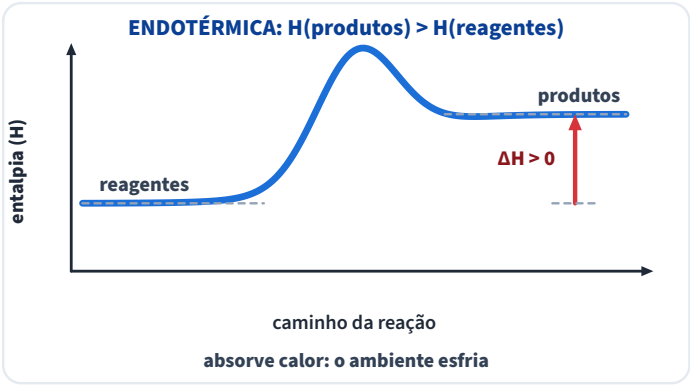
30 Uma solução aquosa de HCl 0,001 mol/L (ácido forte, ionização total), a 25 °C, tem pH igual a:

A 1 **B** 2
C 3 **D** 11

Termoquímica: calor das reações

$\Delta H = H_{produtos} - H_{reagentes}$ (a P constante)





Exotérmica ($\Delta H < 0$): combustões, respiração, neutralização, condensação, solidificação.

Endotérmica ($\Delta H > 0$): fotossíntese, decomposição térmica, fusão, vaporização, bolsa de gelo instantânea.

Estado físico importa: $H_2O(l)$ tem entalpia menor que $H_2O(g)$; a combustão com água líquida libera **mais** calor.

Cuidado: $\Delta H < 0$ não significa reação rápida nem espontânea: é só balanço de energia.

Quatro caminhos para calcular ΔH

1 · ENTALPIAS DE FORMAÇÃO — kJ/mol

$$\Delta H = \sum \Delta H_f^{prod} - \sum \Delta H_f^{reag}$$

ΔH_f da **substância simples** estável (O_2, C grafite, H_2) é **zero**. Multiplique pelos coeficientes.

2 · LEI DE HESS — soma de etapas

$$\Delta H_{total} = \sum \Delta H_{etapas}$$

Inverter a equação troca o sinal; **multiplicar** a equação multiplica ΔH; **somar** e cancelar o que aparece nos dois lados.

3 · ENERGIA DE LIGAÇÃO — kJ/mol

$$\Delta H = \sum E_{quebradas} - \sum E_{formadas}$$

Romper ligação **absorve** (+); formar **libera** (−). Fase **gasosa**; valores médios dão resultado aproximado.

4 · CALORIMETRIA — q em cal ou J

$$q = m\,c\,\Delta T$$

Água: c = 1,0 cal/(g·°C) = 4,18 J/(g·°C). 1 kcal ("caloria" do rótulo) = 4,18 kJ. Poder calorífico = calor por grama.

EXEMPLO · LEI DE HESS

Calcule ΔH da formação do metano: $C(s) + 2H_2(g) \longrightarrow CH_4(g)$, dadas as combustões (kJ/mol, valores arredondados): C: −394 · H_2: −286 · CH_4: −890.

1. $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ $\Delta H = -394$ (mantém)
2. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ $\Delta H = 2(-286) = -572$ (× 2)
3. $CO_2 + 2H_2O \longrightarrow CH_4 + 2O_2$ $\Delta H = +890$ (invertida)
4. Soma e cancela O_2, CO_2, H_2O: $\Delta H = -394 - 572 + 890 =$ **−76 kJ/mol**

EXEMPLO · ENERGIA DE LIGAÇÃO

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ (gases). Energias (kJ/mol): C–H 413 · O=O 498 · C=O (no CO_2) 804 · O–H 463.

1. **Quebra (+):** 4·413 + 2·498 = 1652 + 996 = **2648**
2. **Formação (−):** 2·804 + 4·463 = 1608 + 1852 = **3460**
3. ΔH = 2648 − 3460 = **−812 kJ** (exotérmica; ≈ −802 tabelado)

EXEMPLO · CALORIMETRIA

Que massa de água é aquecida de 20 °C a 70 °C pelo calor da combustão de 1,0 g de etanol (≈ 29,7 kJ)? c = 4,18 J/(g·°C).

1. q = 29 700 J; ΔT = 50 °C ⇒ m = q / (c · ΔT) = 29 700 / (4,18 · 50) ≈ **142 g**

RÓTULO DE ALIMENTOS

Valores médios: **4 kcal/g** (carboidratos e proteínas) e **9 kcal/g** (lipídios). 100 g com 20 g de carboidrato, 10 g de proteína e 5 g de gordura: 80 + 40 + 45 = **165 kcal** (≈ 690 kJ).

COMBUSTÍVEL	ΔH DE COMBUSTÃO (KJ/MOL)	PODER CALORÍFICO (KJ/G)	OBSERVAÇÃO
Hidrogênio, H_2	−286	≈ 142	maior por massa; só produz H_2O; difícil de armazenar
Metano, CH_4 (gás natural)	−890	≈ 56	queima limpa em relação ao carvão e ao óleo
Octano, C_8H_{18} (gasolina)	−5470	≈ 48	derivado de petróleo
Etanol, C_2H_5OH	−1367	≈ 30	já contém O: menos energia por grama; renovável
Glicose, $C_6H_{12}O_6$	−2800	≈ 15,6	≈ 3,7 kcal/g, valor do rótulo para carboidratos

RESPIRAÇÃO × FERMENTAÇÃO

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$, $\Delta H \approx -2800$ kJ/mol: a oxidação **completa** da glicose rende ≈ 30 ATP; na **fermentação** (lática ou alcoólica) a oxidação é parcial e o rendimento é de apenas 2 ATP.

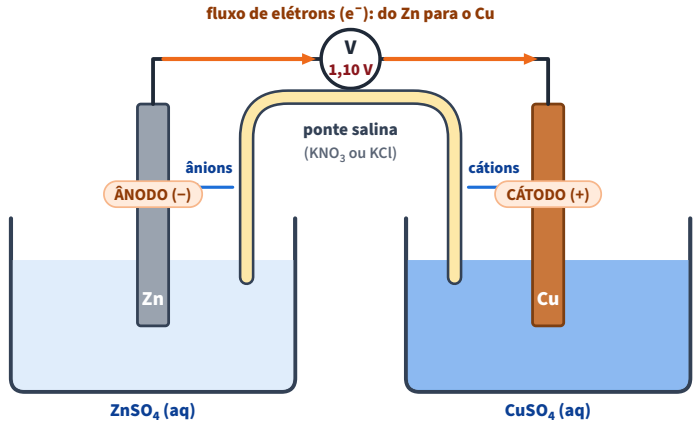
TESTE RÁPIDO

31 Dadas A ⟶ B, $\Delta H = -30$ kJ, e B ⟶ C, $\Delta H = +10$ kJ, o ΔH de A ⟶ C é:

A −40 kJ **B** −20 kJ
C +20 kJ **D** +40 kJ

Oxirredução e pilhas

reação espontânea que gera corrente elétrica



→ OXIRREDUÇÃO EM 1 FRASE

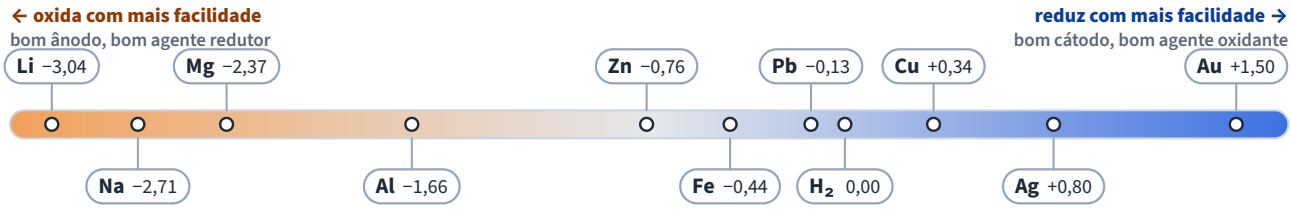
Oxidação = perda de e^- (Nox ↑; é o **agente redutor**). **Redução** = ganho de e^- (Nox ↓; é o **agente oxidante**).

MACETE CRAO

Cátodo → **R**eduz; **A**nodo → **O**xida. Na **pilha**: ânodo = polo **–**, cátodo = polo **+**. Elétrons vão do ânodo ao cátodo pelo fio; **íons** pela ponte.

ΔE° E ESPONTANEIDADE

$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}}$ (potenciais de **redução**). **ΔE° > 0**: espontânea. Maior E° reduz (cátodo); menor E° oxida (ânodo).



E° de redução (V, 25 °C, 1 mol/L, 1 atm); metal de MENOR E° oxida e vira ânodo

ERROS TÍPICOS

Usar o potencial de **oxidação** sem trocar o sinal; multiplicar E° pelos coeficientes (E° **não** se multiplica); esquecer que a ponte salina **não** conduz elétrons, só íons; achar que o eletrodo do ânodo ganha massa (ele **perde**).

SEM PONTE SALINA

As cargas se acumulam (excesso de Zn^{2+} no ânodo, falta de Cu^{2+} no cátodo) e a corrente **cessa** em instantes. A ponte mantém a neutralidade elétrica das soluções.

EXEMPLO · MONTAR A PILHA

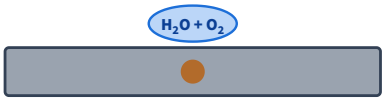
Dados E°(Ag^+/Ag) = +0,80 V e E°(Fe^{2+}/Fe) = −0,44 V, monte a pilha Fe–Ag: ânodo, cátodo, equação global e ΔE°.

1. **Quem reduz?** O de maior E°: Ag^+ (cátodo, +). O Fe oxida (ânodo, −).
2. Ânodo: $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ · Cátodo: $2Ag^+ + 2e^- \longrightarrow 2Ag$ (a semirreação ×2 **sem** multiplicar E°).
3. Global: $Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag$ · ΔE° = 0,80 − (−0,44) = **+1,24 V** (espontânea).

Corrosão e proteção de metais

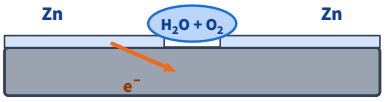
a corrosão é uma pilha espontânea

Ferro exposto



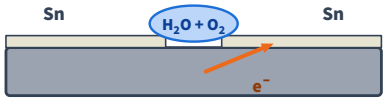
$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (ânodo)
$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (cátodo)
ferrugem: $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$
(porosa: não protege)

Galvanizado (Zn) riscado



Zn é o ânodo de sacrifício:
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (E° Zn < E° Fe)
o Fe fica protegido,
mesmo com a camada riscada

Folha-de-flandres (Sn) riscada



Sn é menos reativo que Fe
(E° Sn > E° Fe): o Fe vira ânodo
e oxida mais rápido que sozinho
quando a camada é riscada

→ CONDIÇÕES DO FERRO

Precisa de O_2 e H_2O (eletrólito: sal acelera). $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} \rightarrow Fe_2O_3 \cdot nH_2O$.

COMO PROTEGER

Barreira (tinta, galvanização, cromagem); **proteção catódica** (bloco de Zn ou Mg no casco de navios e dutos); **passivação** (óxido protetor do Al; aço inox com Cr).

PILHAS COMUNS

Seca/alcalina: Zn (ânodo) e MnO_2 (cátodo); descarte coleta. **Chumbo-ácido** (recarregável, 12 V):
$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$.
Li-íon: Li^+ migra entre eletrodos.

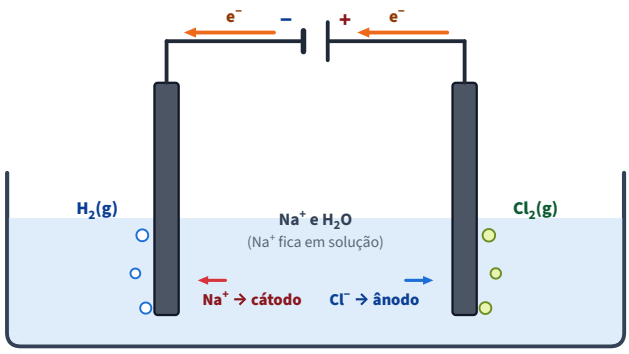
TESTE RÁPIDO

32 Em uma pilha de Zn (E° = −0,76 V) e Cu (E° = +0,34 V), durante o funcionamento, o eletrodo de zinco:

A é o cátodo e ganha massa.
B é o ânodo, sofre oxidação e perde massa.
C é o polo positivo e recebe elétrons.
D não participa da reação.

Eletrólise aquosa

energia elétrica força uma reação que não é espontânea



Global: $2\,NaCl + 2\,H_2O \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2\,NaOH$

indústria cloro-soda: H_2, Cl_2 e NaOH (o OH^- fica no cátodo, com Na^+)

→ PILHA × ELETRÓLISE

Em ambas, **ânodo = oxidação** e **cátodo = redução**, e os elétrons vão do **ânodo** ao **cátodo** pelo fio. O que **inverte** são os sinais: na eletrólise o ânodo é **+** e o cátodo é **−**.

MEIO AQUOSO: A ÁGUA COMPETE

Além do soluto, há H^+ e OH^- da água. Só um cátion e um ânion descarregam: o **primeiro da fila** (próximo quadro).

ERROS TÍPICOS

Pôr Na no cátodo em meio aquoso (a água reduz antes); trocar os sinais do ânodo e do cátodo; esquecer que na **ígnea** a fila não vale (só há os íons do sal).

CÁTODO (cátions, reduzem)	**demais cátions** Cu^{2+}, Ag^+, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Ni^{2+}, Pb^{2+}…	→ **H^+ da água** forma H_2	→ **1A, 2A e Al^{3+}** Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Al^{3+} (não descarregam)
ÂNODO (ânions, oxidam)	**não oxigenados** Cl^-, Br^-, I^-, S^{2-}	→ **OH^- da água** forma O_2 (+ H_2O)	→ **oxigenados e F^-** SO_4^{2-}, NO_3^-, CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, F^- (não descarregam)

← descarrega primeiro · descarrega por último → (regra de ensino simplificada)

CLORETO DE SÓDIO(AQ)

NaCl: cátodo: H_2. Ânodo: Cl_2. Fica **NaOH** em solução (cloro-soda).

SULFATO DE COBRE(AQ)

$CuSO_4$: cátodo: **Cu** (cobre se deposita). Ânodo: O_2 (SO_4^{2-} não descarrega).

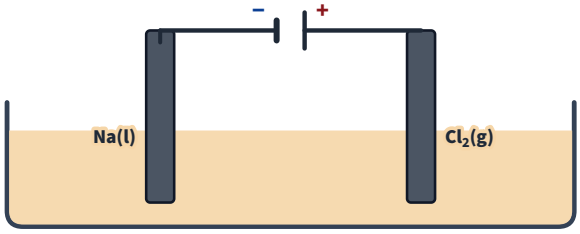
SULFATO DE SÓDIO(AQ)

Na_2SO_4: cátodo: H_2. Ânodo: O_2. Equivale à **eletrólise da água**: sobra o sal.

Eletrólise ígnea

sal fundido, sem água: fila não se aplica

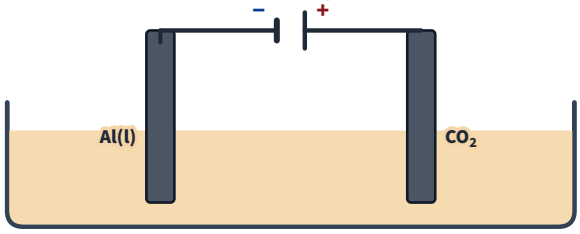
Ígnea · NaCl fundido (sem água)



$2\,NaCl(l) \rightarrow 2\,Na(l) + Cl_2(g)$

só existem íons Na^+ e Cl^-: o que descarrega é fixo

Alumínio · Hall-Héroult (Al_2O_3 em criolita, ≈ 950 °C)



$2\,Al_2O_3 + 3\,C \rightarrow 4\,Al + 3\,CO_2$

o O_2 queima o ânodo de carbono ($C + O_2 \rightarrow CO_2$): ele é consumido

FARADAY: QUANTO SE PRODUZ?

Carga: $Q = i \cdot t$ (A·s = C). Constante de Faraday: **1 mol de e⁻ = 96 500 C**. $n_{e^-} = Q/96\,500$; depois use a **estequiometria da semirreação** (ex.: $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$: 2 mol e⁻ para 1 mol de Cu).

APLICAÇÕES E AMBIENTE

Alumínio (muita energia: reciclar economiza a maior parte dela), **cloro-soda**, **galvanoplastia** (cromagem, niquelação, douração), **refino do cobre** (Cu puro no cátodo). Descarte de banhos: metais pesados.

EXEMPLO · FARADAY

Uma corrente de 5,0 A passa por 1930 s em solução de $CuSO_4$ com eletrodos inertes. Qual massa de cobre se deposita? (M(Cu) = 63,5 g/mol; 1 mol e⁻ = 96 500 C)

1. **Carga:** $Q = 5{,}0 \times 1930 = 9\,650$ C → $n_{e^-} = 9\,650/96\,500 = 0{,}10$ mol de e⁻.
2. **Semirreação do cátodo:** $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$ ⇒ 2 mol e⁻ depositam 1 mol de Cu ⇒ 0,10 mol e⁻ depositam **0,050 mol** de Cu.
3. **Massa:** $m = 0{,}050 \times 63{,}5 \approx$ **3,2 g de Cu**. (Mesma carga em Ag^+: 0,10 mol de Ag, ≈ 10,8 g: **menos e⁻ por mol, mais massa**.)

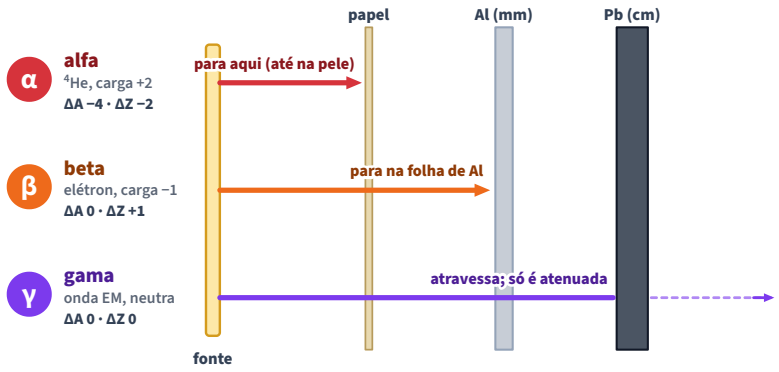
TESTE RÁPIDO

33 Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio com eletrodos inertes, observam-se, respectivamente no cátodo e no ânodo:

A Na(s) e Cl_2(g).
B Cl_2(g) e H_2(g).
C H_2(g) e O_2(g).
D H_2(g) e Cl_2(g).

Radiações e equações nucleares

o núcleo emite; a eletrosfera não participa



REGRA DE BALANÇO

Em toda equação nuclear, a soma dos **números de massa (A)** e a soma dos **números atômicos (Z)** são **iguais nos dois lados**.

$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$

BETA: DE ONDE VEM O ELÉTRON?

Do **núcleo**: um nêutron vira próton e um elétron é expulso. Por isso Z **aumenta** 1 e A não muda.

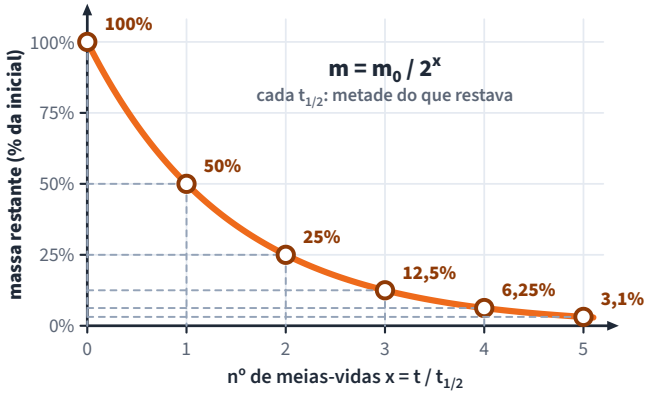
$^{14}_{6}C \longrightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

ERROS TÍPICOS

Dizer que a alfa é a mais penetrante (é a **menos**, mas a mais ionizante); tratar gama como partícula (é onda); confundir **irradiar** com **contaminar**: alimento irradiado não fica radioativo.

Meia-vida e aplicações

tempo para restar a metade dos núcleos radioativos



ISÓTOPO	MEIA-VIDA	USO OU EPISÓDIO
^{14}C	≈ 5 730 anos	datação de fósseis e objetos orgânicos
^{131}I	≈ 8 dias	diagnóstico e tratamento da tireoide
^{99m}Tc	≈ 6 horas	imagem médica (cintilografia)
^{60}Co	≈ 5,3 anos	radioterapia; esterilização por γ
^{137}Cs	≈ 30 anos	acidente de Goiânia (1987)
^{238}U	≈ 4,5 bilhões de anos	combustível de reator (enriquecido em ^{235}U)

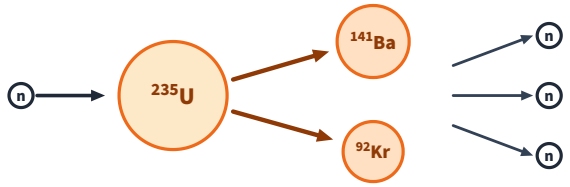
LEITURA DO GRÁFICO

Após **x** meias-vidas resta $m_0/2^x$, com $x = t/t_{1/2}$. A curva **nunca zera** na teoria; na prática, após ~10 meias-vidas restam ≈ 0,1%. A meia-vida **não depende** da quantidade nem da temperatura.

Fissão × fusão

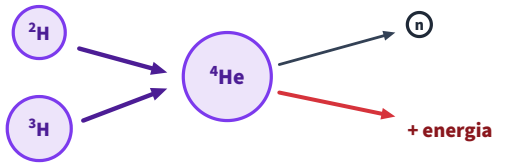
energia liberada pela variação de massa do núcleo

FISSÃO · núcleo pesado se parte



3 nêutrons livres → reação em cadeia + energia

FUSÃO · núcleos leves se unem



Sol e estrelas · exige temperatura da ordem de 10^7 K

FISSÃO

$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n$

Base das usinas (Angra 1 e 2) e da bomba atômica. Gera **rejeitos** de meia-vida longa.

FUSÃO

$^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

Move o Sol e a bomba H. Libera mais energia **por massa** de combustível e gera menos rejeito de vida longa, mas ainda não há reator comercial.

AMBIENTE E POLÍTICA

Usina nuclear **não emite CO_2** na operação, mas exige armazenamento seguro de rejeitos e controle de acidentes (Chernobyl, Fukushima). É tema de **matriz energética**.

EXEMPLO · SÉRIE RADIOATIVA

O $^{238}_{92}U$ decai até o $^{206}_{82}Pb$ emitindo partículas α e β. Quantas de cada tipo?

1. **Só α muda A:** ΔA = 206 − 238 = −32; cada α tira 4 ⇒ 32/4 = **8 α**.
2. **Carga:** 8 α tiram 16 de Z ⇒ 92 − 16 = 76; o Pb tem Z = 82 ⇒ faltam +6 ⇒ **6 β** (cada β soma +1).
3. **Conferência:** A: 238 − 8×4 = 206 ✓ · Z: 92 − 8×2 + 6×1 = 82 ✓.

TESTE RÁPIDO

34 Uma amostra de 200 mg de um radioisótopo com meia-vida de 6 horas é guardada por 1 dia. A massa do radioisótopo que ainda restará é, aproximadamente:

A 25 mg. **B** 50 mg.
C 12,5 mg. **D** 6,25 mg.